

BÖLÜM İÇERİĞİ

Tanı Sanatı ve Bilimi

Ana Şikayet

Tıbbi Anamnez

Dental Anamnez

Mevcut Dental Problemin Öyküsü

Dental Anamnez Alınması

Muayene ve Testler

Ağız Dışı Muayene

Ağız İçi Muayene

Yumuşak Doku Muayenesi

Ağız İçi Şişlik

Ağız İçi Sinüs Yolu

Palpasyon

Perküsyon

Mobilité

Periodontal Muayene

Pulpa Testleri

Termal Testler

Elektrikli Pulpa Testi

Lazer Doppler Flowmetre

Pulse Oksimetre

Özel Testler

Isırma Testi

Kavite Testi

Boyama ve Transillüminasyon Testi

Selektif Anestezi

Radyografik Muayene ve Yorumlanması

Ağız İçi Radyografiler

Dijital Radyografi

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi

Magnetik Rezonans Görüntüleme

Çatlak ve Kırıklar

Çatlak Tipleri

Dikey Kök Kırıkları

Perforasyonlar

Pulpa ve Periapikal Doku Hastalıklarının

Klinik Sınıflandırması

Pulpa Hastalıkları

Normal Pulpa

Pulpitis

Geri Dönüşümlü Pulpitis

Geri Dönüşümsüz Pulpitis

Tedavi Görmüş Dişler

Önceden Başlanmış Tedavi

Periapikal Doku Hastalıkları

Normal Periapikal Dokular

Periodontitis

Semptomatik Apikal Periodontitis

Asemptomatik Apikal Periodontitis

Akut Apikal Apse

Kronik Apikal Apse

Yansıyan Ağrı

Özet

Tanı Sanatı ve Bilimi

Tanı, hastalıkların nedenlerini ve doğasını saptamak ve bunu sağlıklı durumdan ayırd edebilme sanatı ve bilimidir.⁶ Tanı koymanın amacı; hastanın probleminin ne olduğunu ve bu problemin nedenini belirlemektir. Sonuç olarak tanı, sonradan yapılacak tedaviyle doğrudan ilişkilidir. Tanı koyarken tüm nedenler cevaplanmadan, hastaya bir tedavi seçeneği önerilememelidir. Bu nedenle; dikkatli bilgi toplamanın yanı sıra, planlı, metodolojik ve sistematik bir yaklaşım, değerlendirme sürecinde kritik öneme sahiptir.

Kesin bir klinik tanı konabilmesi için, yalnızca objektif ve subjektif bulguların toplanması ve bir araya getirilmesi yeterli değildir. Elde edilen bilgilerden hangisinin anlamlı hangisinin şüpheli olduğu da yorumlanmalıdır. Bulgular, hekimin hastayla aktif bir diyalog kurması ve bu sırada yönelteceği doğru sorulara alacağı yanıtları dikkatlice yo-

rumlanmasıyla elde edilmelidir. Sonuç olarak; tanı koyabilme sanatı ve biliminin en önemli başarısı, var olan bir oral patolojinin doğru olarak saptanabilmesidir.

Tanı koyma süreci 5 aşamaya ayrılabilir:

1. Hastanın hekime geliş sebebini açıklaması
2. Hekimin hastaya, semptomlar ve problemin geçmişi hakkında sorular yöneltilmesi
3. Objektif klinik testlerin yapılması
4. Objektif bulgular ve subjektif detaylar arasında bağlantıları değerlendirerek, geçici ayırıcı tanı listesi oluşturulması
5. Kesin tanı oluşturulması

Bütün bu bilgiler ancak; hekimin dikkatli bir klinik değerlendirme gerektiren organize ve sistematik bir yaklaşımla elde edilebilir.

Hekim bir probleme yaklaşırken, hastaya hangi soruları ve bunları nasıl soracağını planlamalıdır. Hastayı dikkatlice dinlemek, onun şikayetlerini doğru anlayabilmek için

en önemli noktadır. Elde edilen bu subjektif bulguların, tanı testlerin sonuçlarıyla birleştirilmesiyle doğru bir tanı için çok değerli bilgiler elde edilmiş olur.

Tanı koyarken ne sanat ne de bilim tek başına yeterlidir. Endodontide ayırıcı tanı elde edebilmek için özgün bir bilgi birikimi, yetenek, hastayla gerçek zamanlı iletişim ve etkileşim gereklidir. Sorgulama, dinleme, testlerden yararlanma, bunları yorumlama ve son olarak *neden* sorusunun cevaplanmasıyla doğru tanı ve bunun sayesinde de daha başarılı tedavi planlaması yapılabilir.

ANA ŞİKAYET

Hasta kliniğe ilk başvurduğunda öncelikle kapsamlı birer medikal ve dental anamnez formu doldurulmalıdır (Şekil 1.1 ve 1.2). Bu form, hasta tarafından imzalanmalı ve tarih atılmalıdır. Form, aynı zamanda hekim tarafından da gözden geçirilip imzalanarak, hastanın verdiği bilgilerin değerlendirildiği doğrulanmalıdır (bk. Bölüm 27).

Hastanın hekime başvurma nedeni, yapılan tanı testleri kadar büyük bir öneme sahiptir. Hastanın yorumu hekime, doğru tanıya ulaşmada çok önemli ipuçları sağlayacaktır. Bu doğrudan ve tarafsız açıklamalar göz önüne alınmadan sadece objektif bulguların değerlendirilmesi, yanlış tanı konmasına yol açabilmektedir. Hekim, hastada diş kaynaklı bir patoloji tespit edebilir; fakat bu patoloji, her zaman için hastanın esas şikayetiyle uyumlu olmayabilir. Alınan anamnez sonucunda, bu şikayetlerin aslında, hastanın genel tıbbi durumundan veya son zamanlarda yaptırdığı bir diş tedavisinden kaynaklandığı belirlenebilir. Bazı hastalar, pulpa veya periapikal dokulardan kaynaklanan bir ağrı şikayeti için daha önce acil tedavi görmüş olabilir. Bazen de hastanın esas şikayeti, herhangi semptom olmaksızın sadece, başka bir hekim tarafından hastaya söylenen ve doğru olup olmadığı tartışmalı bir diş problemi de olabilir. Bu nedenle hekim, hasta tarafından ifade edilen gerçek şikayete odaklanmalı ve bu şikayete neden olan olayları kronolojik sırayla incelemelidir. Hastaya tıbbi ve dişle ait anamnezi de kapsayan sorular sormalıdır. İleride referans oluşturması ve doğru tanıdan emin olunması açısından hastanın başlıca şikayeti *kendi sözleriyle* dosyasına kaydedilmelidir.

TIBBİ ANAMNEZ

Hekim, tedavi için başvuran her hastadan tıbbi anamnez almak zorundadır. Hekim pek çok farklı kaynaktan tıbbi anamez formu örneği elde edilebileceği gibi, istediği takdirde kişisel olarak hazırlayacağı bir formu da kullanabilir. Anamnez, formu hasta veya ebeveyn tarafından doldurulduktan sonra, hekim bu formu hasta ile birlikte gözden geçirmeli ve imzalamalıdır. Her seans öncesinde hastaya, tıbbi durumunda bir değişiklik olup olmadığı sorulmalıdır. Hasta bir yıldan daha uzun bir süredir görülmediyse, medikal anamnez formu baştan oluşturularak güncellenmelidir.^{51,52}

Her seans öncesinde hastanın kan basıncı ve nabızı ölçülmelidir. Kan basıncındaki ve nabızdaki artış, hastanın stres azaltıcı tedavi protokolü uygulanması gerekecek derecede endişeli olduğunu gösterebilir. Ayrıca bu durum hastanın hipertansiyon veya diğer kardiovasküler has-

talıkları gibi problemleri olabileceğini de *işaret edebilir*. Böyle durumlarda hastayı bir sağlık kurumuna *yönlendirmek* gerekebilir. Önemli tıbbi sağlık sorunları olan hastaların bulguları her seans öncesi kontrol edilmelidir. Hastada diş enfeksiyonu bulgularına yüksek ateşin eşlik ettiği durumlarda, vücut sıcaklığı da ölçülmelidir.^{57,80,105}

Hastanın tıbbi anamnez formunda vermiş olduğu yanıtlar iki farklı yönden incelenmelidir. Bunlardan ilki, hastaya tedavi planlaması yapılırken, dikkat edilmesi gereken, genel sağlık durumu ve kullandığı ilaçlara ait bilgilerdir. İkincisi ise, hastada, diş kaynaklı patolojilere benzerlik gösteren, değişimlere sebep olabilecek genel sağlık problemi olup olmadığıdır.

Ciddi genel sağlık problemi olan hastalar için, hastanın mevcut durumunda veya dental tedavi planlamasında düzenleme yapılması gerekli olabilmektedir (Kutu 1.1). Bunun yanında hastanın durumu; ilaç ve dental maddelere alerjisi olup olmaması, eklem protezi ve organ nakli gibi ciddi sağlık problemleri, kullandığı ilaçların, lokal anestezikler, analjezikler, sedatifler ve antibiyotikler ile negatif etkileşim yönünden de değerlendirilmelidir. Tüm bu işlemler hekim için zorlayıcı gözükse de, doğru ve detaylı medikal anamnez alınarak, tedavi planlamasında, hastanın genel sağlık durumuna uyumlu önlemler almak son derece önemlidir.

Bazı önemli genel sağlık problemlerinde çeşitli ağız içi belirtiler görülebilir. Bu nedenle, diş sorunları hakkında doğru bir tanı koyabilmek için, bu belirtiler de dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Ağız içi yumuşak dokularda meydana gelen değişiklikler genelde hastalığın kendisinden çok, bu hastalığı tedavi etmek için kullanılan ilaçlarla ilişkilidir. Kullanılan ilaçlara bağlı olarak sıklıkla karşılaşılan yan etki belirtileri arasında; Stomatit, ağız kuruluğu, peteşi, ekimoz, likenoid mukozal lezyonlar ve ağız içi yumuşak doku kanamaları sayılabilir.⁸⁰

Hekim, diş hastalıkları konusunda tanı koyarken, bazı hastalıkların, oral patolojik lezyonlara benzer bulgular gösterebileceğinin de bilincinde olmalıdır.^{13,28,32,74,80,102,107,133} Örneğin; tüberkülozun servikal ve submandibular lenf bezlerinde gösterdiği tutulum, hatalı bir tanı olarak, diş enfeksiyonu kaynaklı sekonder lenf bezi büyümesi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca bu lenf bezlerinde, lenfoma ya bağlı olarak da tutulum görülebilmektedir.⁸⁰ Bağışıklık sistemi baskılanmış ve kontrolsüz diyabeti olan hastalarda diş tedavilere yetersiz yanıt alınabilir. Bu hastalarda, ağız içinde tekrarlayan apseler meydana gelebilmekte olup, bunların diş kaynaklı apselerden ayırd edilmesi gereklidir.^{43,76,80,83} Demir eksikliği anemisi, pernisiyöz anemi ve lösemi sıklıkla ağız içi yumuşak dokularda paresteziye neden olur. Bu durum, ağız içinde aynı bölgedeki olabilen başka bir patolojik durumun tanısını güçleştirir. Orak hücreli anemi; diş ağrısıyla karıştırılabilen kemik ağrısına ve radyografide endodontal kaynaklı lezyonları andıran trabeküler kemik kayıplarına neden olabilmektedir. Multipl myeloma hastalarının dişlerinde, nedeni bilinmeyen sallanma görülebilir. Baş boyun bölgesinden radyoterpi gören hastaların dişlerinde aşırı duyarlılık ve osteoradyonekroz görülebilir. Trigeminal nevralji, anjina pektoris kaynaklı yansıyan ağrı

BİZE SEMPTOMLARINIZI ANLATIN

SOYADI _____

ADI _____

1. Bu anda ağrı şikayetiniz var mı? Cevabınız hayır ise 6. Soruya geçiniz

Evet ___ Hayır ___

2. Cevabınız evet ise, ağrıya sebep olan dişi lokalize edebiliyor musunuz?

Evet ___ Hayır ___

3. Ağrıyı (semptomları) ilk ne zaman farkettiniz?

4. Ağrı (semptomları) aniden mi aşamalı olarak mı başladı?

5. Ağrının sıklığını, tipini ve şiddetini işaretleyiniz.

AĞRI ŞİDDETİ
(1'den 10'a Kadar)
1= Hafif 10=Şiddetli

SIKLIĞI

TİPİ

1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__

___ Sürekli

___ Keskin

___ Aralıklı

___ Künt

___ Anlık

___ Nabızsal

___ Bazen

Ağrıyı hafifletmek için başvurduğunuz bir yöntem var mı?

Evet ___ Hayır ___

Evet ise nedir? _____

Ağrıyı arttırmak için başvurduğunuz bir yöntem var mı?

Evet ___ Hayır ___

Evet ise nedir? _____

Yeme içme sırasında hassasiyetiniz oluyor mu?

Sıcak ___ Soğuk ___ Şekerli gıdalar ___

Isırma ve çiğneme sırasında dişinizde ağrı oluyor mu?

Evet ___ Hayır ___

Dişin etrafındaki dişetine bastırınca ağrınız oluyor mu?

Evet ___ Hayır ___

Eğilmek yatmak gibi postür değişiklikleri dişte ağrıya sebep oluyor mu?

Evet ___ Hayır ___

6. Diş gıcırdatma veya sıkma alışkanlığınız var mı?

Evet ___ Hayır ___

7. Cevabınız evet ise gece plağı kullanıyor musunuz?

Evet ___ Hayır ___

8. Yakın zamanda dişinize dolgu veya krun kaplama yapıldı mı?

Evet ___ Hayır ___

9. Bize gelmeden önce ilgili dişe kanal tedavisi başlandı mı?

Evet ___ Hayır ___

10. Dişleriniz, dişetiniz veya sinüsleriniz hakkında belirtmek istediğiniz herhangi bir şey var mı? _____

İmza _____

Tarih _____

Şekil 1.1 Dental anamnez formu ile hastanın ağrı şikayeti açık bir şekilde kayıt altına alınır.

BİZE SAĞLIK DURUMUNUZU ANLATIN

SOYADI _____ ADI _____

Sağlık durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz? İşaretleyiniz. Mükemmel İyi Orta Kötü

En son ne zaman genel sağlık muayenesi oldunuz? _____

Doktor takibi altındaysanız sebebini belirtiniz. _____

Doktor Ad Soyad, Adres, Telefon:

Ad Soyad _____ Adres _____

Şehir _____ Eyalet _____ Posta kodu _____ Telefon _____

Daha önce hiç ameliyat oldunuz mu? Evet __ Hayır __

Evet ise ne ameliyatı oldunuz? _____ Tarih _____

_____ Tarih _____

Ameliyattan sonra kanama problemi yaşadınız mı? Evet __ Hayır __

Kalp pili veya herhangi bir protetik cihaz taşıyor musunuz? Evet __ Hayır __

Şu an kullandığınız bir ilaç var mı? Evet __ Hayır __

Cevabınız evet ise isimlerini ve kullanım nedeninizi belirtiniz.

İsim _____ Kullanım Nedeni _____

Daha önce anesteziye veya ilaçlara (örneğin penisilin) karşı herhangi bir alerjik reaksiyon yaşadınız mı? Evet __ Hayır __

Cevabınız evet ise lütfen açıklayınız _____

Aşağıdaki hastalıklardan geçirmiş/geçirmekte olduklarınızı işaretleyiniz.

Alkolizm	Hipertansiyon	Epilepsi	Hepatit	Böbrek veya	Ateşli romatizma
Alerji	Kanser	Glokom	Herpes (Uçuk)	karaciğer	Sinüzit
Anemi	Diyabet	Baş boyun travması	Bağıışıklık sistemi	Ruh sağlığı	Ülser
Astım	İlaç bağımlılığı	Kalp hastalığı	zayıflığı	Migren	Veneryal hastalık
			Enfeksiyon hastalığı	Solunum	

Lateks veya başka bir malzemeye karşı alerjiniz var mı? Evet __ Hayır __

Cevabınız evet ise açıklayınız. _____

(Kadın hastalar için) hamile misiniz? Evet __ Hayır __

Genel sağlığınıza ilgili belirtmek istediğiniz başka bir bilgi var mı? _____

İmza (Hasta veya Ebeveyn) _____ Tarih: _____

Şekil 1.2 Kısa, öz ve kapsamlı tıbbi anamnez formu, tedavi yönteminin gözden geçirilmesini zorunlu kılabilir, planlamada değişiklik gerektirebilecek veya semptomlarla ilişkisi olabilecek sistemik hastalıkları kayıt altına almak için tasarlanmıştır.

Kutu 1.1 Dental Tedavide (tedavi planlamasında) Değişiklik Gerektiren Sağlık Sorunları

Kardiyovasküler: Yüksek ve orta endokardit riski, patolojik kalp üfürümü, hipertansiyon, stabil olmayan anjina pectoris, yeni geçirilmiş myokard enfarktüsü, kardiyak aritmi, kontrol altında olmayan konjestif kalp yetmezliği^{157, 80, 105}

Pulmoner: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), astım, tüberküloz^{80, 129}

Gastrointestinal ve Renal: Son evre böbrek yetmezliği; he-modiyaliz; viral hepatit (B, C, D ve E tipleri); alkolizme bağlı karaciğer hastalığı, peptik ülser, inflamatuvar bağırsak hastalığı, psödomembranoz kolit^{25, 34, 48, 80}

Hematolojik: Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HIV, Edinsel İmmün Yetmezlik Sendromu (AIDS), diyabet, adrenal yetmezlik, hipertiroidizm, hipotiroidizm, gebelik, hemorajik hastalıklar, kanser, lösemi, osteoartrit, romatoid artrit, sistemik lupus eritematosus^{35, 43, 76, 80, 83, 88, 100, 135}

Nörolojik: Serebrovasküler travma, nöbet, anksiyete bozukluğu, depresyon, bipolar bozukluk, madde ve alkol bağımlılığı öyküsü, Alzheimer, şizofreni, yeme bozukluğu, nevroz, multiple skleroz, parkinson^{36, 44, 80}

ve multipl sklerozda da diş ağrısına benzer ağrılar görülebilir (bkz Bölüm 4). Akut maksiller sinüzit ağrısı da benzer şekilde, üst çenenin arka bölgesinde diş ağrısına benzerlik göstererek, yanlış tanı konmasına neden olabilir. Bu bölgedeki dişler, soğuğa ve perküsyona aşırı duyarlılık göstererek pulpitis semptomlarını taklit eder. Aslında diş hastalıklarını taklit eden, hastalıklar burada bahsedildiğinden çok daha fazladır. Klinisyen, dişe ait patolojilerle benzerlik gösteren ve yanlış tanı konmasına neden olabilecek hastalıklar konusunda dikkatli olmalıdır. Bu konu bir sonraki bölümde daha detaylı olarak ele alınacaktır.

Yapılan detaylı muayenede, subjektif ve objektif bulguların değerlendirilmesi, klinik testler ve radyografik incelemeler sonucunda elde edilen bulgular, problemin diş kaynaklı olmadığını gösterebilir. Bu durumda problemin başka bir sağlık sorunundan kaynaklanabileceği göz önüne alınarak, hasta uygun bir uzmana yönlendirilerek konsültasyon istenmesi uygun olacaktır.

DENTAL ANAMNEZ

Hastanın esas şikayetine neden olan durumlar, kronolojik olarak sıralanıp *dişe ait anamnez* olarak kaydedilmelidir. Elde edilecek bilgiler hekime hangi tanı testlerinin yapılacağı konusunda rehber olacaktır. Dişe ait anamnez, geçmiş ve halen devam eden semptomları, yapılmış olan işlemleri ve geçirilen travmaları içermelidir. Verilerin uygun bir biçimde dökümanite edilmesi zorunludur. Önceden hazırlanmış formlar dental anamnez ve tanı testlerinden elde edilen bilgilerin kayıt altına alınmasına yardımcı olacaktır. Genellikle anamnez bilgileri ve bulgular; objektif bulgular, subjektif bulgular, değerlendirme ve planlama kategorileri altında belgelenir. Bazı klinik yönetim işletim sistemlerinde ön tanı oluşturmak için özellikler bulunur (Şekil 1.3 ve 1.4).

Mevcut Dental Problemin Öyküsü

Klinisyen ve hasta arasındaki diyalog hastanın asıl şikayetine yol açan olaylar dizisinin detaylarını kapsamalıdır. Septomların gelişmesine neden olan olayları kronolojik bir şekilde açıklığa kavuşturmak için diyalog klinisyen tarafından yönlendirilmelidir. Bu bilgilere ulaşabilmek için öncelikle hastanın dental anamnez formunu doldurması gerekecektir. Buradan elde edilen bilgiler, soru yöneltirken nasıl bir yaklaşımda bulunulacağı konusunda yardımcı olacaktır. Hasta ile yapılan görüşme ilk olarak *neler olup bittiğini* açıklığa kavuşturmalı; ardından bunun *nedeni* ve en nihayetinde ana şikayetin giderilmesi için *ne yapılması gerektiği* kararlaştırılmalıdır.

Dental Anamnez Alınması

Hekim hastadan anamnez alırken önce ana şikayeti belirler. Daha sonra da sorular sorarak hastanın tedavi için başvurmaya neden olan olayları sırasıyla belirleyip kaydetmelidir. Dental anamnez alınması sırasında hastalara yöneltilmesi gereken sorular temel olarak beş başlıkta toplanabilir. Bunlar; ağrının lokalizasyonu, başlangıcı, şiddeti, ağrıyı arttıran ve azaltan faktörler ve ağrının süresidir.

Lokalizasyon. "Ağrıyan dişinizi gösterebilir misiniz?" Bazen hasta ağrıyan dişini doğru olarak gösterebilir. Hekim için tanı yönünden en olumlu durum budur. Çünkü böylece, belirli tek bir dişe ve bu dişe ilişkin patolojik olaylara kolayca odaklanılabilir. Buna ek olarak, dişin lokalize edilebilir olması, tanı testlerinin tek bir diş üzerinde yoğunlaştırılmasını sağlar. Hastanın ağrıyan dişini tam lokalize edemediği durumlarda ise tanı oldukça zorlaşmaktadır.

Başlangıç. "Şikayetler ilk olarak ne zaman başladı?" Dişe ait şikayetleri olan bir hasta genellikle belirtilerin ne zaman başladığını çok iyi hatırlar. Hatta bazen şikayeti başlatan ilk olayı dahi hatırlar. Ağrı kendiliğinden başlamış olabileceği gibi, daha önce yapılan bir restoratif girişimi takiben, travma sonrasında, veya istenmeden sert bir cismin ısırılması sonrası başlayabilir. Ayrıca şikayetlerin başlangıcı, sinüzit, baş ağrısı, göğüs ağrısı gibi başka başka ağrılarla eşzamanlı da olabilir. Ancak, klinisyen sadece bu bilgileri baz alarak erken bir tanıya varmamalıdır. Klinisyen basit bir neden-sonuç ilişkisine dayanarak varsayımında bulunmamalı; bunun yerine elde ettiği bu bütün bilgileri doğru bir tanı sürecine katkıda bulunacak bir faktör olarak değerlendirmelidir.

Şiddet. "Ağrınız ne kadar şiddetli?" Bu soru hastanın gerçekte ne şiddette bir ağrı yaşadığını tanımlamaya yardımcı olabilir. Hastaya, ağrının derecesini 1 den 10 a kadar sıralarsak ve 10 en şiddetli ağrı olsa siz ağrınızı kaç olarak numaralandırırsınız diye sorulduğunda, şikayetini "Soğuktan rahatsız edici hassasiyet" veya "çiğneme sırasında can sıkıcı ağrı" olarak tanımlayanlar genellikle 2 veya 3 şiddetinde olduğunu bildirirler. Bu tür ağrılar hastayı gece uyutmayan ağrılardan kesinlikle farklılık göstermektedir. Ağrının şiddeti subjektif olarak, hastanın ağrıyı azaltmak için hangi yöntemi (örneğin; ağrıyı geçirmek için asetaminofen veya narkotik ağrı kesici kullanımı) kullandığına bakılarak da değerlendirilebilir. Ağrının şiddetinin seviyesi endodontik tedavi yapıp yapılmaması konusundaki kararı etkileyebilir. Günümüzde ağrı standart bir vital bulgu olarak değerlendirilmektedir ve ağrı seviyesinin hasta lartına kaydedilmesi (0'dan 10'a kadar) tedaviden sonra karşılaştırma yapabilmek için bir referans değeri oluşturur.

Soyadı: _____ (Ad) _____ Tarih: _____ Diş _____

(SUBJEKTİF)

Ana Şikayet:

Hastalığın Geçmişi:

Ağrı: Yok Hafif Orta Şiddetli
Ağrının Tipi: Donuk Keskin Nabızsal Devamlı
Başlangıç: Uyaran Gerekli Aralıklı Spontan
Lokalizasyon: Lokalize Yaygın Yansıyan Şu Bölgeye Yayılan:
Süre: Saniyeler Dakikalar Saatler
Arttıran: Soğuk Sıcak Tatlı Spontan Pozisyon Çiğneme esnasında Yatar pozisyonda Gece uyutmayan
Azaltan: Soğuk Sıcak Reçetesiz İlaçlar Narkotik İlaçlar

O. (OBJECTIVE)

Extraoral:

Yüzde Şişlik: Evet Hayır**Lenf Bezlerinde Şişlik:** Evet Hayır

Ağız İçi:

Yumuşak Dokular: Normal**Şişlik:** Evet Hayır Hafif Orta Şiddetli Lokalizasyonu:**Sinüs Yolu:****Klinik Kuron:** Reçine Çürük Ekspoze Kırık

#	Soğuk	Sıcak	EPT	Perk	Palpas-yon	Mobi-lite	Isırma Çubuğu	Renk-leşme	Periodontal Muayene							
									MB	B	DB	DL	L	ML	Çekilme	Furkasyon

Normal: N Yanıt Yok: O Hafif: + Şiddetli: +++ Uzayan: U Gecikmiş: G

Radyografik Bulgular:

Alveol Kemigi: Normal Apikal Radyolüsenzi Apikal Radyoopasite Krestal Kemik Kaybı
Lamina Dura: Normal İzlenmiyor Devamlı Değil Genişlemiş
Kökler: Normal Kurvatür Rezorpsiyon Perforasyon Dilasasyon Kırık Uzun Sinüs/İnferior Alveolar Sinir
Pulpa Odası: Normal Kalsifikasyon Pulpa Taşı Ekspoz Rezorpsiyon Perforasyon
Kök Kanalı: Normal Kalsifikasyon Bifurkal Rezorpsiyon Önceden KKT Yapılmış Furkasyonla İlişkili Perforasyon
Kuron: Normal Çürük Restorasyon Kuron Restorasyon Dens İn Dente

Değerlendirme

Tanı: Pulpal: Normal Geri Dönüşümlü Pulpitis Geri Dönüşümsüz Pulpitis Nekroz Önceden Yapılmış KKT/İyileşmeyen Pulpa Yok
Periapikal: Normal AAP KAP AAA KAP Condensing Osteitis
Etiyoloji: Çürük Restorasyon Önceden Yapılmış KKT İatrojenik Kuronal Sızıntı Travma
Prognoz: İyi Orta Kötü

Plan

Endodontik: Çürük Kontrolü KKT Retretment I&D Apikal Cerrahi Apeksifikasyon/Apeksogenez Perforasyon/Rezorpsiyon Tamiri
Periodontal: Küretaj/Kök Yüzeyi Düzeltme Kuron Boyu Uzatma Kök Amputasyonu Hemiseksiyon Çekim
Restoratif: Geçici Post B/U P&C Onlay/Kuron Beyazlatma

Şekil 1.3 Dental anamnez alınması ve muayene sırasında önceden hazırlanmış bir form, bulguların detaylı belgelenmesini sağlar.

Arttıran ve azaltan faktörler: "Hangi işlemler ağrıyı başlatıyor veya azaltıyor?" Çiğneme ve lokalize sıcaklık değişimleri diş ağrısını başlatan başlıca nedenler arasında yer almaktadır. Hasta soğuk bir içeceğin ağrıyı başlattığını veya sadece çiğneme yapmanın "dişi ağrıtan" bir uyarıcı olduğunu ayırt edebilir. Ağrının yalnızca "ısırlıp bırakıldığında" meydana geldiğini de ifade edebilir. Bazen hastalar kliniğe gelirken yanlarında soğuk su getirirler ve soğuk suyun ağrılarını *azaltan* tek faktör olduğunu belirtebilirler. Reçetesiz satılan ağrı kesicilerle bazı ağrılar giderilebilir. Ancak bazı ağrılar için ise narkotik analjezikler gerekli olmaktadır. Önceden narkotik ve nonsteroid antiinflatuar türü (örneğin ibuprofen) ağrı kesicileri kullanmış olan hastalarda, tanı testlerine ve anamnez sorularına yanıltıcı yanıtlar alınabileceği ve bu durumda konulacak tanının doğruluğunun tartışmalı olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle hastanın 4-6 saat önceden hangi ilaçları alındığının bilinmesinde fayda vardır. Ağrıyı arttıran ve azaltan faktörler, objektif bir tanı elde edebilmek için hangi tanı testlerinin yapılacağı konusunda da hekime yol gösterecektir.

Süre: "Ağrınız kısa süreli mi, yoksa bir kere başladıktan sonra uzun süre devam ediyor mu?" Uyarı sonrasında birkaç saniyede geçen veya dakikalarca devam eden soğuk hassasiyeti arasındaki fark, hekimin hatalı bir restorasyonu yenilemek veya kök kanalı tedavisi başlatma yönündeki kararını belirleyebilir. Ağrının başlamasından sonra ne kadar süre ile devam ettiği hasta kartına saniye veya dakika cinsinden not edilmelidir. Öncelikle hastanın normal cevabını belirlemek için kontrol amacıyla, diğer taraftaki "normal" diş test edilir. Böylece eğer şüphelenen dişte uzayan bir ağrılı bir cevap varsa, bu açık bir şekilde ortaya çıkar.

Hekim bu aşamada henüz bilimsel ve objektif sorgulama sürecinin tamamlanmamış olmasına rağmen; dental anamnezin tamamlanmasıyla hastanın esas şikayeti hakkında detaylı bilgi edinilmiş olunur. Böylece hekim doğru bir tanı oluşturma sürecine daha iyi bir şekilde odaklanabilir.

Muayene ve Testler

AĞIZ DIŞI MUAYENE

Temel tanı protokolüne göre klinisyen, hastayı klinikten içeri girdiği anda öncelikle fiziksel olarak gözlemlemelidir. Hastanın yüzünde bir asimetri varsa bu fiziksel bir engelden veya bir şişlikten kaynaklanmış olabilir. Şişliğin olup olmadığının kesin olarak anlaşılabilmesi için, görsel muayenenin yanında, baş boyun bölgesinin palpasyon ile muayenesi gereklidir. Hastanın yüzündeki tek taraflı bir şişlik varsa, çoğu kez bu yalnızca palpasyon ile belirlenebilir. Şayet hastada çift taraflı bir şişlik söz konusuysa bu çoğu kez hastanın normal görüntüsü olabileceği gibi, sistemik bir hastalıktan veya gelişimsel bir anomaliden de kaynak almış olabilir. Palpasyon yapılarak, şişliğin lokalize veya yaygın, fluktan veya sert olup olmadığı anlaşılabilir. Bu bulgular da, doğru bir tedavi planlaması için belirleyici bir rol oynar. Submandibular ve servikal lenf düğümlerinin palpasyonu, ağız dışı muayene protokolünün ayrılmaz bir parçasıdır. Lenf düğümlerinin palpasyonda sert ve ağrılı olması, buna ek olarak da yüzde şişlik ve ateş varlığı, büyük bir olasılıkla enfeksiyon'un söz konusu olduğunu gösterir. Bu durumda hastalık, yalnızca ilgili diş ve onun çevre dokularında sınırlı kalmayıp, daha geniş bir sistemik tutulumu sebep olmuştur. Diş kaynaklı ağız dışı şişlikler, çoğunlukla endodontik kaynaklıdır. Çünkü periodontal kaynaklı apselerin yüzde yaygın bir şişliğe neden olmaları çok nadir görülür.

Diş kaynaklı olmayan şişliklerin, özellikle de dişe ilişkin belirgin bir problem bulunmuyorsa, ayırıcı tanısı mutlaka yapılmalıdır⁷⁷. Bu durum ilerideki bölümlerde daha detaylı olarak incelenecektir.

Yüzün tek tarafında, nazolabial çizginin kaybolmuş olması, o taraftaki fossa kaninada konumlanan bir enfeksiyonunun erken bir bulgusu olabilir (Şekil 1.5). u



Şekil 1.5 A, Yüzün sol tarafında, sol göze de yayılan fossa kanina apsesi. **B,** Hastanın sol tarafında üst dudağın şişmesi ve nazolabial çizginin kaybı, erken fossa kanina apsisini işaret eder.

durumda problemin kaynağı olarak, üst kanin dişte pulpa nekrozu ve buna bağlı bir periapikal enfeksiyondan şüphelenilmelidir. Normalden çok daha uzun üst orta keser dişler de fossa kanina enfeksiyonuna neden olabilirler, ancak bu dişler genellikle burun tabanı ve üst dudakta ağız dışı şişliğe neden olma eğilimindedirler. Bukkal boşluğa yayılan enfeksiyonlarda, yanağın arka kısmında ağız dışı bir şişlik meydana gelir (Şekil 1.6). Bu şişlikler genellikle üst küçük azı ve büyük azı dişlerin bukkal kökleri ve alt çene küçük azı (Şekil 1.7) ve birinci büyük azı dişlerinin enfeksiyonuyla ilişkilidir. Alt çene ikinci ve üçüncü büyük azı dişleri de olaya dahil olabilirler; fakat bu iki diş kaynaklı enfeksiyonlar genellikle dil tarafına doğru yönelerek başka boşluklara yayılırlar. Bu dişlerle ilişkili enfeksiyonlarda üst çenedeki dişlerin kök ucunun buksinatör kas bağlantısının üstünde, alt çene dişlerin kök ucunun ise buksintör kas bağlantısının altında yer alması gerekmektedir.⁷⁷

Alt keser dişlerle ilişkili ağız dışı şişlikler genelde submental veya submandibular boşluğa yayılarak kendilerini gösterirler (Şekil 1.8). Alt çenedeki herhangi bir dişle ilgili olan enfeksiyon, alveol kemiğini lingualden terk edip mylohyoid kas bağlantısının altında yer alıyorsa submandibular boşlukta şişliğe sebep olacaktır. Fasial boşlukların



Şekil 1.6 Sol alt ikinci büyük azıdaki akut periradiküler apse sebebiyle meydana gelen bukkal yüzeyde şişlik.

enfeksiyonu Bölüm 16'da ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Diş enfeksiyonları, sinüs yollarıyla da yüz derisi üzerine açılabilir (Şekil 1.9 ve 1.10).^{2,56,64} Deri üzerine açılan bu sinüs yolları çoğunlukla ilgili diş tedavi edilip iyileştiğinde kapanmaktadır. Ağız mukozasının aksine, sinüs yolunun deri yüzeyine açıldığı yer, bir yara izi (skar) olarak kalma eğilimindedir (Şekil 1.10, C ve D). Yüz derisinde sinüs yolu oluşmuş pek çok hasta, tedavi amacıyla daha önce dermatolog, onkolog veya plastik cerraha gitmiş olduğunu, sistemik veya topikal antibiyotik kullandığını ifade eder. Bu gibi durumlarda, pek çok başarısız tedavi denemesinin ardından, en sonunda bunun diş kaynaklı olup olmadığına anlaşılması için hasta bir diş hekimine yönlendirilir. Tıp hekimlerinin bu konulardaki farkındalığının artırılması, doğru tanının daha çabuk konmasını ve hastanın vakit kaybedilmeden diş hekimine veya endodontiste yönlendirilmesini sağlayacaktır.

AĞIZ İÇİ MUAYENE

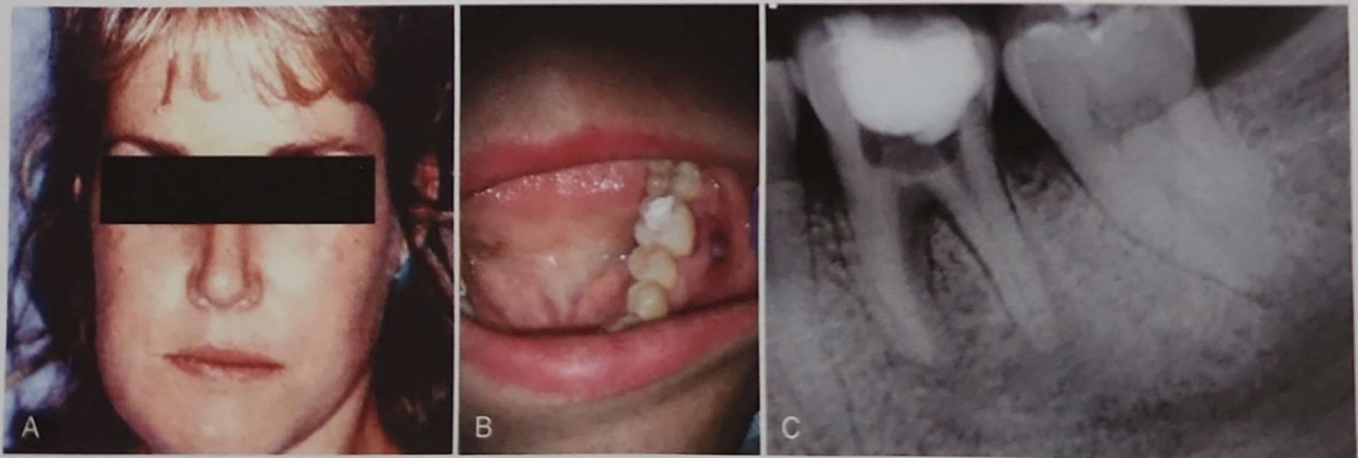
Ağız içi muayene, hekime hangi bölgeleri daha detaylı incelenmesi gerektiğine dair bir fikir verir. Hastalıkların önlenmesi ve erken tedavi edilebilmesi için var olan anomaliler dikkatle incelenmelidir.^{4,30,75,113,110,126} Şişlik, lokalize lenfadenopati veya sinüs yolu varlığı yalnızca diş değil, çevresinde bulunan ağız içi yapıların da daha detaylı incelenmesini gerektirir.

Yumuşak Doku Muayenesi

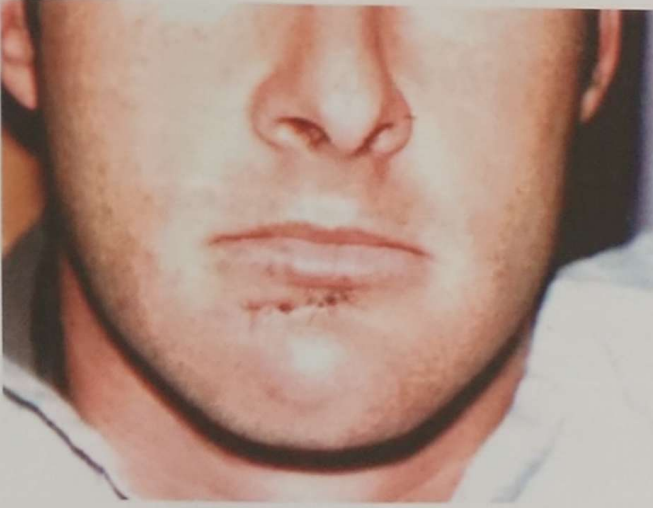
Yapılan her ağız içi muayene sırasında rutin olarak ağız içi yumuşak dokuların da değerlendirmesi gereklidir. Diş eti ve mukoza düşük basınçlı hava spreysi veya gazlı bezle kurutulmalıdır. Dil ve yanak ekarte edilerek tüm yumuşak dokular renk ve yüzey özellikleri bakımından muayene edilmelidir. Yüzeyden kabarık olan lezyonlar veya ülserler mutlaka not edilmeli ve gerekli ise hasta biyopsi için yönlendirilmelidir.⁸²

Ağız İçi Şişlik

Ağız içi şişlikler görsel olarak ve palpasyon yapılarak incelenmeli, lokalize, yaygın, fluktan veya sert olup olmadıkları belirlenmelidir. Bu şişlikler; yapışık dişetinde, alveolar



Şekil 1.7 A, Hastanın yüzünün sol tarafında meydana gelen bukkal yüzeyde şişlik. Yüzün sol tarafında meydana gelen asimetri görülmekte. **B**, Başka bir hastanın ağız içi görüntüsünde sol arkada mukobukkal birleşimde şişlik mevcut. **C**, Bu bukkal apse sol alt birinci büyük azıdaki periradiküler hastalıkla ilişkilidir. Radyografide periradiküler radyolüsen ve tamamlanmamış endodontik tedavi görülmektedir.



Şekil 1.8 Alt keserlerdeki periradiküler hastalık sebebiyle meydana gelmiş submental bölgedeki şişlik.

mukozada, mukobukkal birleşimde, sert damakta veya sublingual bölgede bulunabilirler. Sorununun endodontik, periodontal, kombine veya diş dışı bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığının anlaşılabilmesi için diğer muayene yöntemlerinden de yararlanılmalıdır.

Sert damağın ön kısmında konumlanan bir şişlik (Şekil 1.11) çoğunlukla üst yan keser diş veya üst birinci küçük azı dişinin palatinal kökünden kaynağını alan bir enfeksiyon nedeniyle meydana gelir. Üst yan keserlerin yarısından fazlasının kök ucu distale veya palatinala doğru eğimlidir. Sert damağın arka kısmında bir şişlik ise çoğu kez (Şekil 1.12) bir üst büyük azının palatinal kökünden kaynaklanır.⁷⁷

Mukobukkal birleşimde bulunan ağız içi şişlikler (Şekil 1.13), üst çenede, enfeksiyonun fasial yüze doğru açıldığı ve kök ucu alveol kemiğine yapışan kas bağlantısının altında kalan herhangi bir üst diştan kaynaklanır (bk. Bölüm 15). Aynı durum enfeksiyonun kemiğin fasial yüzüne açılan ve kök uçlarını kas bağlantısı seviyesinin üstünde kalan alt dişler için de geçerlidir. Periapikal bölgedeki enfeksiyon dil tarafına doğru yayılarak alveol kemiğini mylohyoid kas bağlantısının üzerinde bir noktadan terk ederse, sublingual bölgede bir ağız içi şişlik oluşabilir. Bu durumda dil yükselir ve sublingual bölgede orta hat ayrımı olmadığı için şişlik diğer tarafa da yayılarak iki taraflı bir hale gelebilir. Alt çene büyük azılarda enfeksiyon alveol kemiğini dil tarafından terk edip, kök ucu da mylohyoid kas bağlantısının altında kalırsa şişlik submandibular bölgede meydana gelir. Üst ve alt çene büyük azılarla ilişkili şiddetli enfeksiyonlar, parafarengeal bölgeye de yayılıp tonsiller ve faringeal bölgelerde şişliğe de neden olabilirler. Buna bağlı olarak şayet hava yolu kapanırsa, yaşamı tehdit edecek derecede bir tablo ortaya çıkabilir.^{77,80}

Ağız İçi Sinüs Yolu

Kronik endodontik enfeksiyonlar bazı durumlarda, *sinüs yolu* adı verilen bir ağız içi bağlantı yoluyla ağız mukozasına açılırlar.¹² Bazen epitel ile de kaplı olabilen bu yol, direkt olarak enfeksiyonun kaynağından başlayarak yapışık dişeti yüzeyde bulunan açıklığa ağızlanır. Daha önce de be-



A



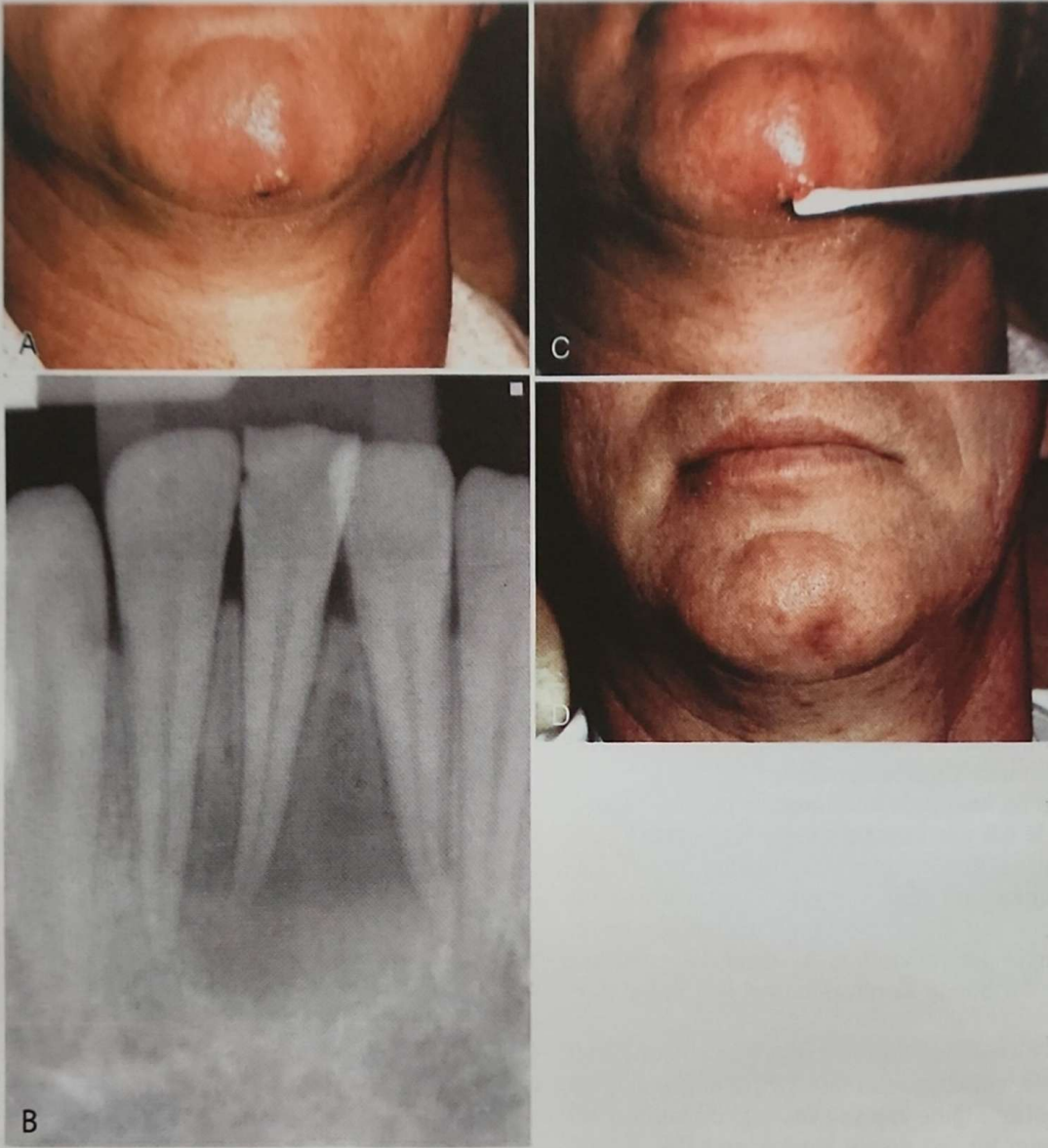
B



C

Şekil 1.9 A, Sağ alt kanin dişi kaynaklı periradiküler hastalıkla ilişkili ekstraoral drenaj. B, parulis insizyonla drene edilip kanine kök kanalı tedavisi uygulanmasının ardından oluşan erken skar. C, 3 aylık takip insizyon yapılan alanın iyileşmesini göstermekte. Skar dokuda hafif inversiyon mevcut.

lirtildiği gibi sinüs yolu ağız dışına da drene olabilir. Bu tür bir drenajı tanımlamak için *fistül* teriminin kullanımı uygun değildir. Fistül terimi, iki iç organ arasındaki anormal geçiş yolunu veya epitel ile kaplı bir yüzeyden diğer epitel ile kaplı bir yüzey arasındaki geçişi ifade eder.⁶



Şekil 1.10 A, Ekstraoral sinüs yolu çenenin orta bölgesinden cildin üzerine açılmaktadır. B, Radyografide alt keserlerle ilişkili geniş radyolüseni görülmektedir. C, Ekstraoral sinüs yolundaki drenajdan kültür alınmıştır. D, Ekstraoral sinüs yolunun kök kanalı tedavisinin tamamlanmasından 1 ay sonra iyileşmiş olan açıklığı. İyileşmiş sinüs yolu bölgesinde meydana gelmiş hafif bir konkavite mevcuttur.



Şekil 1.11 Sert damağın anteriorunda üst birinci küçük azının palatinal kökündeki periradiküler hastalıkla ilişkili fluktan şişlik.

Histolojik çalışmalar, çoğu sinüs yolunun tümüyle epitel ile kaplı olmadığını göstermiştir. Yapılan bir çalışmada, her 10 sinüs yolundan yalnızca biri epitel ile kaplıyken, diğer 9 tanesinin granülasyon dokusuyla kaplı olduğu gösterilmiştir.⁵⁵ Daha fazla sayıda örneğin incelendiği bir başka çalışmada ise her 3 örnekten 2'sinin epitelinin yüzeydeki mukozanın retepeglerin ötesine geçemediği görülmüştür.¹² Geri kalan örneklerde ise oral mukozanın yüzeyinden periradiküler lezyona ulaşan epitel mevcuttur.¹² Epitel örtünün varlığı veya yokluğu, doğru tanı ve tedavi yapıp lezyon iyileştiği takdirde, mevcut sinüs yolunun kapanmasını etkilememektedir. Tedaviye rağmen iyileşmeyen bir sinüs yolu, enfeksiyonun başka bir nedeni olup olmadığının araştırılması ve tanının hatalı olup olmadığının anlaşılabilmesi için daha ileri tanı yöntemleri ile incelenmelidir.

Her ne kadar hastalar anamnezlerinde sinüs yolu oluşmadan önce değişen derecelerde rahatsızlık ve ağrı olduğunu bildirirler de, sinüs yolu bulunan periapikal enfek-



Şekil 1.12 Sert damağın posteriorunda üst birinci büyük azının palatinal kökündeki periradiküler hastalıkla ilişkili fluktan şişlik.



Şekil 1.13 Mukobukkal birleşimde üst santraldeki periradiküler hastalıkla ilişkili fluktan şişlik.

siyonlarda genellikle ağrı yoktur. Sinüs yolu enfeksiyöz eksüdanın dışarı boşalmasını sağlayarak ağrı oluşumunu engeller. Bunun yanında aynı zamanda var olan enfeksiyonun kaynağının saptanması için de kullanılabilir. Bazen diş enfeksiyonunun kaynağının belirlenebilmesi için yeterince objektif bilgi olmayabilir. Sinüs yolunun ağız içine açıldığı nokta, enfekte alanın hemen yanında veya uzak bir bölgede bulunabilir. Sinüs yolu takip edilerek problemlı diş net olarak tespit edilebilir. Bunun için sinüs yolunun içine 25 veya 30 numaralı bir güta-perka konu yerleştirilir.

Hasta için biraz rahatsızlık verici olsa da, güta-perka bir direnç hissedilene kadar ilerletilmelidir. Bu durumda bir periapikal radyografinin alınarak sinüs yoluna yerleştirilen güta-perkanın izlediği yol takip edilerek enfeksiyonun kaynağı tespit edilir (Şekil 1.14). Bu yöntem, hekime en-



Şekil 1.14 A, Enfeksiyonun kaynağının tespit edilebilmesi için sinüs yolu açıklığından Güta-Perka yerleştirilmesi. B, İlgili bölgeden alınan radyografide üst ikinci büyük azıda eski bir kök kanalı tedavisi ve üst birinci küçük azyyla ilişkili muhtemel radyolüsent alan izlenmektedir. Sinüs yolunun kaynağı belirlenememektedir. C, Sinüs yolunun takip edilmesiyle Güta-Perka direkt olarak kaynağa, üst birinci küçük azının apeksine yönelmiştir.

feksiyonla ilgili dişin hangisi olduğunu göstermelde kalmaz, problemin dişin hangi kökünden kaynaklandığını da gösterir. Sinüs yolunun oluşmasına neden olan faktörlerin uzaklaştırılmasının ardından, sinüs yolu ağız birkaç gün içinde kendiliğinden kapanacaktır.

Sinüs yolunun ağız, alveolar mukozadan, yapışık dişetinden, furkasyondan veya gingival sulkustan açılabilir. Kök uçlarının kortikal kemiğe olan mesafesine bağlı olarak fasial veya lingualden açılabilirler. Açıklık eğer gingival sulkustaysa kök yüzeyinde bir veya iki noktada dar dişeti cebi olarak kendini gösterir. Böyle dar bir defekt söz konusu olduğunda ayırıcı tanını endodontal kaynaklı periradiküler lezyon, dikey kök kırığı veya kök yüzeyindeki gelişimsel olukla yapılmalıdır. Bu tür sinüs yolları, geniş kuronal açıklığa ve kök etrafında daha yaygın bir alveol kemiği yıkımına sahip olan primer periodontal kaynaklı lezyonlardan, ayırt edilmelidir. Diğer pulpa testi yöntemleri de enfeksiyonun kaynağının saptanmasında yardımcı olabilir.^{11,12,12,12}

Palpasyon

Yumuşak dokuların muayenesi sırasında alveolar kemik gibi sert dokular da palpe edilmelidir. Yumuşak doku şişlikleri veya kemik çıkıntıları özellikle komşu ve karşı bölgelerdeki dokularla kıyaslanmalıdır. Palpasyon muayenesi sırasında elde edilen objektif bulguların dışında, hastaya herhangi bir bölgede normalden farklı bir hassasiyet hissedip hissetmediği de sorulmalıdır.

Palpasyon muayenesi, parmak ile kök ucu ve kök yüzeyini örten mukoza üzerine sertçe basınç uygulanarak yapılır. İşaret parmağı, kortikal kemiği örten mukozaya basınç yapmak için kullanılır. Böylece, uygulanan parmak basıncına belirli bir bökgede ağrılı yanıt oluşumuna neden olan periapikal anormaliler saptanabilir. Palpasyon muayenesi sırasında alınan pozitif cevap, aktif periradiküler bir enflamasyonun bir işareti olabilir. Fakat, yalnızca bu muayene yöntemiyle bu durumun, endodontal veya periodontal kaynaklı olup olmadığı ayırt edilemez.

Perküsyon

Hastanın ana şikayetinin değerlendirilmesi, bu özel durumlarda perküsyon testinin önemini ortaya koyar. Hasta çiğneme sırasında ani ağrı ve hassasiyet hissettiğini ifade ediyorsa, perküsyon testi yapılarak bu semptomlar yeniden oluşturulur ve problemler ayırt edilebilir. Perküsyon testinde ağrılı yanıt alınması dişin canlı olup olmadığı konusunda bilgi vermez, ancak periodontal ligamentte enflamasyon varlığını gösterir (ör. semptomatik apikal periodontitis). Bu enflamasyon; fiziksel travma, prematüre oklüzal kontakt, periodontal hastalık veya pulpa nekrozunun periodontal ligamente ulaşması gibi etkenlerden birine bağlı olarak ortaya çıkmış olabilir. Ağrının nereden kaynaklandığının algılanması, mezensefalik nükleusa nöral ileti taşıyan, proprioseptif reseptörler sayesinde olur. Tartışmalı olmakla beraber, genelde yaygın olan görüş; proprioseptörlerin, pulpada çok az sayıda bulunduğu halde, periodontal ligamentte çok sayıda bulunuklarıdır.²⁴ Pulpa hastalığının, yalnızca C liflerinin uyarıldığı erken evrelerinde, hastanın ağrıyan dişini ayırt edememesinin nedeni, bununla açıklanabilir. Hastalık periodontal liga-

menete ulaştığında, ağrı çok daha kolay lokalize edilebilir hale gelebilir. Böylece de ilgili diş, perküsyon ve ısırma testiyle daha kolayca saptanabilir.

Perküsyon muayenesinden önce hastaya test hakkında bilgi verilmeli ve test sırasında neler hissedebileceği anlatılmalıdır. Akut semptomların varlığı, hastada korku ve endişe yaratıp, teste vereceği cevabı etkileyebilir. Bu nedenle de, hastayı önceden bilgilendirmek ve hazırlamak, elde edilecek sonuçların daha doğru ve gerçekçi olmasını sağlayabilir. Teste öncelikle kontralateral dişten başlanmalı, ardından da normal cevap vereceği düşünülen komşu dişler test edilmelidir. Hastaya bu dişlerde hissedilenin normal olduğu anlatıldıktan sonra, ilgili dişteki hassasiyet veya ağrıyı bunlarla karşılaştırarak değerlendirmesi istenir.

Perküsyon testi, parmak veya künt bir enstrüman kullanılarak, dişin oklüzal veya kesici kenarına hafifçe vurularak yapılır. Perküsyon ilk olarak parmakla hafif basınç uygulanarak nazikçe yapılmalıdır. Eğer hasta dişler arasında belirgin bir fark hissetmiyorsa, bir aynanın sapı gibi ucu küt bir aletle test tekrarlanmalıdır (Şekil 1.15). Dişin krununa yatay ve dikey olarak hafifçe vurulmalıdır. Perküsyon ilk önce oklüzal yüzden yapılmalı, hasta herhangi bir fark hissetmiyorsa, dişin bukkal ve lingual yüzünden de tekrar edilmelidir. Artmış bir cevap alındığında tekrarlanabilirliğinden ve doğruluğundan emin olunması için test yeniden yapılmalı ve hasta kartına not alınmalıdır.

Perküsyon testiyle pulpanın durumu hakkında bilgi elde edilemese de, periradiküler enflamasyonun varlığı testit edilebilir. Herhangi bir anormal pozitif cevap periodontal ligamentteki pulpal veya periodontal kaynaklı enflamasyonu işaret eder. Enflame periodontal ligamentteki proprioseptif liflerin uyarılmasıyla ağrının lokalize edilmesi kolaylaşır. Özellikle hassas dişlerde perküsyon testi olabildiğince nazik yapılmalıdır. Birkaç kere tekrarlanabilirliği ve kontrol için kullanılan diğer dişlerle karşılaştırılmalıdır.

Mobilite

Perküsyon testine benzer şekilde, mobilite testi de pulpanın canlı olup olmadığı hakkında bilgi vermeyip, yalnızca



Şekil 1.15 Bir aynanın sapı kullanılarak yapılan perküsyon testi.

periodontal ataşmanın zarar görüp görmediğini gösterir. Bu zararın nedeni; akut veya kronik fiziksel travma, oklüzal travma, parafonksiyonel alışkanlıklar, periodontal hastalık, kök kırıkları, hızlı ortodontik hareket veya pulpadaki enfeksiyonun periodontal ligament boşluğuna yayılması olabilir. Dişin mobilitesi; ataşmanın yapısal bütünlüğü ve periodontal ligamentteki enflamasyonun şiddetiyle doğrudan ilişkilidir. Probleme neden olan faktörler düzeltildiğinde veya uzaklaştırıldığında genellikle mobilite normale döner. Mobilitenin parmak basıncıyla değerlendirilmesi görsel olarak subjektif olacağından, biri bukkalden biri lingualden olmak üzere iki adet ayna sapı kullanılmalıdır (Şekil 1.16). Fasial-lingual yönden ve dikey yönden basınç uygulayarak mobilite değerlendirilir (Kutu 1.2). +1 değerini aşan tüm mobilite değerleri anormal olarak değerlendirilmelidir. Ancak, ilgili dişin komşu ve kontralateral dişlere oranla ne kadar mobilite gösterdiği baz alınarak bir değerlendirme yapılmalıdır.

Periodontal Muayene

Periodontal muayene tanı sürecinin önemli bir parçasıdır. Periodontal cep derinliğinin ölçümü gingival sulkus derinliğini göstermektedir; bir başka deyişle, serbest dişeti kenarıyla altındaki periodontal ataşman arasındaki mesafeyi işaret etmektedir. Cep derinlikleri; bir periodontal sond yardımı ile dişin bukkal ve lingual yüzlerinden, mezial, orta ve distal kısımlardan milimetre cinsinden ölçülmelidir. Periodontal sond, dişin uzun aksı etrafında birer milimetrelilik aralıklarla uygulanmalıdır. Periodontal sondalamada, derin periodontal ceplerin varlığı ve yaygın



Şekil 1.16 İki aynanın sapıyla yapılan mobilite testi.

Kutu 1.2 Mobilitenin Ölçülmesi

+1 mobilite: normalden farklı olarak ilk saptanan mobilite
+2 mobilite: 1mm'den fazla olmayan horizontal mobilite
+3 mobilite: 1mm'den fazla horizontal mobilite, rotasyon veya vertikal mobilite eşlik edebilir

olarak önemli kemik kayıplarının görüldüğü olguların tipik olarak periodontal kaynaklı olduğu düşünülür. Buna karşılık, özellikle devital bir dişteki enfeksiyonun kök ucundan, dişeti sulkusuna ilerlemesine bağlı olarak da endodontal kaynaklı lokal vertikal kemik kayıpları görülebilir. Bu durumlarda her zaman olduğu gibi pulpa canlılık testi yapılması zorunludur. Bu yalnızca tanı için değil, aynı zamanda tedavinin prognozunu değerlendirilmesi için de yapılmalıdır. Örneğin, endodontik kaynaklı bir periodontal cep, kök kanalı tedavisinin ardından iyileşebilirken, vital olup, derin bir periodontal cep bulunan bir dişteki periodontal problem yalnızca endodontik tedaviyle iyileşmeyecektir. Bunlara ek olarak, dikey kök kırıkları da, kök yüzeyinde derin ve dar lokalize periodontal cepler oluşmasına neden olabilir (bk. Bölüm 22). Bu durumda tipik olarak komşu periodonsiyum normal limitlerdedir.

Furkasyondaki kemik kayıpları sekonder olarak, periodontal veya pulpal hastalıklardan kaynaklanabilir. Hastada radyografik ve klinik olarak gözlemlenen periodontal kemik kaybı miktarları hasta kartına işlenmelidir (Kutu 1.3). Pulpa testlerinin sonuçları da tanıya yardımcı olacaktır (detaylı olarak anlatılacaktır).

PULPA TESTLERİ

Pulpa testleri (pulpa duyarlılık testleri), pulpanın durumunu değerlendirildiği tanı yöntemleridir. Elektriksel, mekanik, termal uyarımlarla yapılabileceği gibi dişteki kan akımının ölçülmesiyle de yapılabilir.⁶ Bu testin amacı pulpadaki duyu nöronlarında bir cevap oluşturulmaktır.^{62,63} Bu testler hastadan subjektif bulguların elde edilmesini sağlayacağı gibi (örneğin pulpal sinirlerin fonksiyonunun değerlendirilmesi), pulpadaki damarsal bütünlüğün birtakım cihazlar ile değerlendirildiği objektif bir yaklaşımı da içerebilir. Ne yazık ki, pulpanın gerçek durumu aslında yalnızca histolojik olarak belirlenebilmekte olup, klinik bulgu ve semptomlar ile pulpanın histolojik durumu arasında her zaman doğru bir korelasyon olmayabilir.^{122,123}

Termal Testler

Pulpanın termal uyarımlara karşı yanıtını değerlendirmek için pek çok metod kullanılmıştır. Pulpanın sıcak veya soğuk uyarımlara vereceği normal tepki, hastanın uyarını hissetmesi, ancak termal uyarımın uzaklaştırılmasının hemen ardından hissin kaybolmasıdır. Uyarana karşı herhangi bir yanıt olmaması, uzayan veya uyarı kaldırılma bile devam eden ağrı veya uyarı uygulanır uygulanmaz meydana gelen şiddetli ağrı anormal yanıtlar olarak değerlendirilmektedir.

Kutu 1.3 Furkasyon Defeklerinin Ölçülmesi

Sınıf I Furkal Defekt: Furkasyon sondalanabilir fakat derin değildir
Sınıf II Furkal Defekt: Furkasyon bölgesine sondla girilebilir fakat karşı tarafa geçilemez
Sınıf III Furkal Defekt: Furkasyon boydan boya sondalanır ve karşı geçilir

Soğuk testi günümüzde pek çok hekim tarafından kullanılan başlıca pulpa testidir. Soğuk testinden hastanın dişlerinde özellikle porselen veya metal porselen kuronların olduğu ve doğal diş yüzeyinin bulunmadığı durumlarda faydalanılabilir. Eğer buz çubukları kullanılacaksa, buzun eriyip çevre diş ve dokulara temas ederek hatalı pozitif cevaba sebep olmaması için dişlere lastik örtü uygulanması önerilmektedir.

Kuru buz veya karbondioksit karı veya karbondioksit (CO_2) çubuğu olarak bilinen donmuş CO_2 dişte canlı pulpa dokusu varsa pozitif yanıt oluşturmak için kullanılmaktadır.^{46,98,99} Yapılan bir çalışma, canlı dişlerin cilt soğutucusuna donmuş karbondioksitten az da olsa daha hızlı yanıt verdiğini göstermiştir.⁶⁰ Donmuş karbondioksit aynı zamanda elektrikli pulpa testlerinin yapılamadığı kuron restorasyonların bulunduğu dişlerde de pulpanın cevabını değerlendirmede etkili bulunmuştur.¹¹ Özel tasarlanmış plastik bir silindir içine CO_2 gazı verilerek katı bir CO_2 çubuğu elde edilir (Şekil 1.17). Bu CO_2 çubuğu doğal diş yüzeyinin veya kuron restorasyonun fasiyal yüzünden uygulanır. Tek bir CO_2 çubuğu ile birkaç test yapılabilir. Test sırasında dişler izole edilmeli ve ağız içi yumuşak dokuları, temasın önlenmesi için pamuk rulo ile korunmalıdır. Donmuş CO_2 'nin

oldukça düşük olan sıcaklığı (-56°C ila -98°C) yumuşak dokularda yanıklar oluşmasına neden olabilmektedir. Donmuş CO_2 'nin buz ve cilt soğutucuyla karşılaştırılığında, pulpa içi ısısını çok daha hızlı düşürdüğü gösterilmiştir.¹¹ Ayrıca CO_2 uygulanmasının dişlerde herhangi bir geri dönüşümsüz pulpa hasarına veya herhangi bir kayda değer mine çatlağına neden olmadığı görülmektedir.^{61,104}

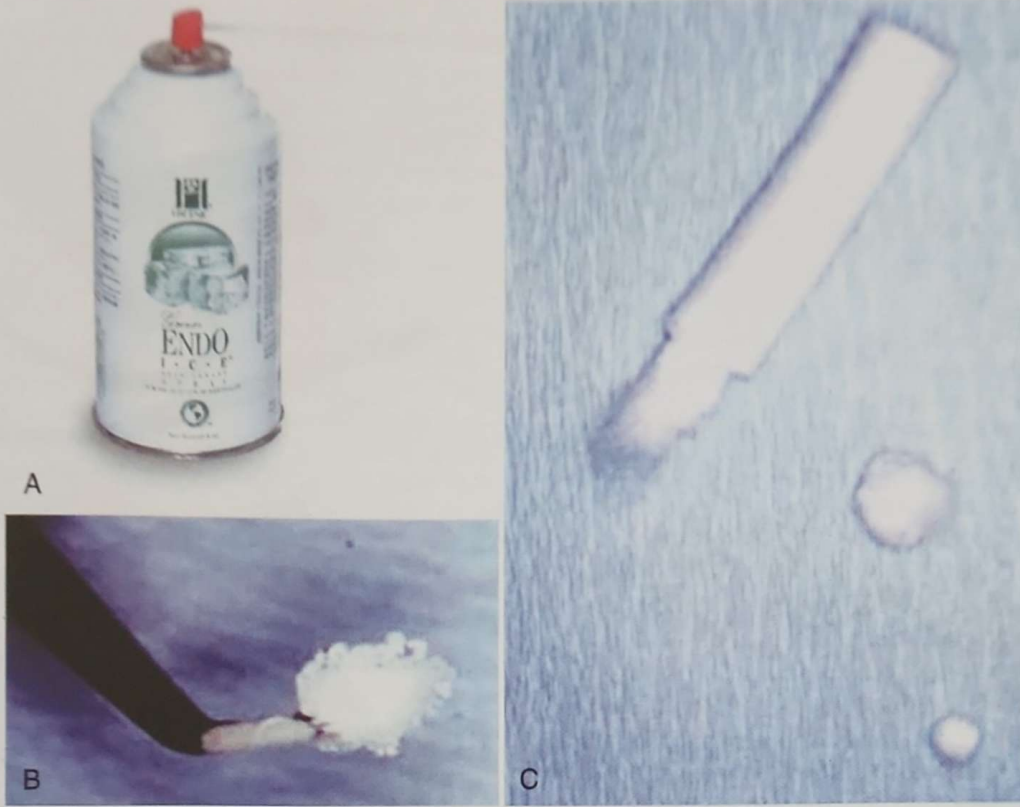
Soğuk testi yaygın olarak soğutucu sprey ile uygulanmaktadır. Bulunması ve uygulaması kolaydır, gerektiğinde tekrarlanabilir, güvenilir ve donmuş CO_2 ile eşit sonuçlar verir.^{46,66,96,141} Güncel olarak kullanılan ürünlerden biri de, ozon tabakasına zarar verme potansiyeli bulunmayan ve çevre için güvenli sayılan 1,1,1,2-tetraflöretan içermektedir. Sıcaklığı -26.2°C 'dir.⁶⁶ En etkili sonucu dişe büyük bir pamuk pelet ile uygulandığında vermektedir (Şekil 1.18). Yapılan bir çalışmada,⁶⁵ küçük bir pamuk pelet ile kıyaslandığında, büyük bir pamuk pelete uygulanan soğutucu spreyn, pulpa içi ısısını anlamlı olarak daha fazla düşürdüğü gösterilmiştir. Pamuk pelet dişin veya kuron restorasyonun orta fasiyal yüzünden uygulanmalıdır. Diğer tüm pulpa testlerinde olduğu gibi komşu veya karşı "normal" dişlere de referans olarak değerlendirmek üzere soğuk testi yapılmalıdır. Pulpanın canlılığı değerlendirilirken donmuş CO_2 ve soğutucu spreyle, diğer soğuk testlerinden üstün; elektrikli pulpa testiyle karşılaştırıldığında ise eşit veya üstün gözükmetedir.^{11,46} Fakat periodontal ataşman kaybının ve dişeti çekilmesinin de soğuk uyarana karşı alınan yanıtı etkileyebileceğini gösteren bir çalışma bulunmaktadır.¹¹⁶

En doğru sonucu elde edebilmek için soğuk testi, elektrikli pulpa testiyle (detaylı olarak anlatılacaktır) kombine bir şekilde uygulanmalıdır. Böylece birinden alınan sonuç diğerinden elde edilen bulguları doğrulayacaktır. Kök gelişimi tamamlanmış, travmaya uğramamış bir diş hem soğuk testine hem de elektrikli pulpa testine pozitif yanıt vermiyorsa pulpanın nekroz olduğu düşünülmelidir.^{23,98,141} Ancak, çok köklü dişlerde; en az bir kökte canlı pulpa dokusu varsa, bir veya birden fazla kökte nekrotik doku olduğu halde, soğuk testi ve elektrikli pulpa testine pozitif yanıt alınabilir.⁹⁸

Diğer bir termal test yöntemi de sıcak uygulanmasıdır. Hastanın ana şikayeti, çok şiddetli ağrı veya sıcak ağrıyı başlatması ise, bu durumlarda sıcak testi oldukça faydalıdır. Hastanın hangi dişinin hassas olduğunu ayırt edemediği durumlarda sıcak testi yapılması uygun olacaktır. En arka diştten başlanarak dişler tek tek lastik örtüyle izole edilir. Bir enjektör ağrıya neden olan sıcaklığa yakın sıcaklıktaki suyla doldurulur. Daha sonra enjektördeki sıcak su izole edilmiş dişlere tek tek damlatılarak yanıtın normal olup olmadığı değerlendirilir. Sorunlu diş tespit edilene kadar dişler tek tek izole edilerek, yarım çenede ilerlenmelidir. İlgili diş sıcak uygulandığında ani ve çok şiddetli ağrılı yanıt verecektir. Sıcak testinde cevap gecikmeli alınabilir, bu nedenle de her bir ayrı test arasında 10 sn beklenmesi faydalı olacaktır. Bu yöntem ayrıca, soğuk uyarıların tetikleyici olduğu durumlarda soğuk su kullanılarak da uygulanabilir.



Şekil 1.17 A, Katı CO_2 çubuğu oluşturmak için kullanılan karbon dioksit tüpü aparatı. B, CO_2 gazının katı çubuğa dönüştürülmesi. C, CO_2 çubuğu plastik taşıyıcının ucunda kullanıma hazırdır.



Şekil 1.18 A, Soğutucu sprej. B, Büyük bir pamuk pelet soğutucu sprej sıkılarak diş yüzeyine uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Küçük bir pamuk pelet yeterli yüzey alanını sağlayamadığından soğutucu sprej uygulaması için kullanılmamalıdır. C, Büyük bir pamuk pelete soğutucu sprej sıkılmış ve diş yüzeyine uygulanmak için hazırdır. (A, Coltène/Whaledent, Cuyahoga Falls, OH)

Sıcak testi yapmanın bir başka yolu da dişin yüzeyine ısıtılmış güta-perka veya çubuk uygulanmasıdır. Bu yöntem tercih edilecekse sıcak güta-perka'nın kurutulmuş diş yüzeyine yapışmasının önlemek için dişe bir kayganlaştırıcı uygulanmalıdır. Cila diskinin susuz olarak yüksek hızda çalıştırılmasıyla meydana gelen sürtünme etkisiyle de sıcaklık elde edilebilmektedir. Ancak bu yöntem önerilmemektedir. Diğer bir yaklaşım da elektronik sıcak test aygıtlarının kullanılmasıdır.²⁰

Sıcak testi, diğer pulpa testlerinden elde edilen bulguları doğrular nitelikteyse acil tedavi yapılabilir. Genellikle sıcaklığa karşı duyarlı olan olan dişler spontan ağrı da gösterirler. Hasta ağrısını azaltmak için elinde soğuk suyla gelebilir (Şekil 1.19). Bu gibi durumlarda ilgili dişe soğuk uygulanması ağrıyla azaltarak tanıya yardımcı olabilir. Sıklıkla sıcaklığa yanıt verip, soğuk uygulamasıyla rahatlayan dişlerin nekrotik olduğu görülür.

Elektrikli Pulpa Testi

Pulpanın nöral cevabı (hassasiyeti) elektrikli pulpa testiyle değerlendirilebilmektedir.⁷⁹ Bu amaçla farklı üreticiler tarafından dizayn edilen, çeşitli elektrikli pulpa test cihazları kullanılabilir. Elektrikli pulpa testi klinik pratiğinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Pulpanın duyarlılığı, sinir lifleri yerine, damarsal yapının sağlamlığı baz alınarak da belirlenebilmektedir. Pulpanın durumunun kan akımını esas alarak değerlendirilebilmek için çeşitli girişimler yapılmış olsa da, bu teknoloji henüz rutin klinik pratiğe girebilecek seviyede değildir.



Şekil 1.19 Alt ikinci büyük ağızla ilişkili geri dönüşümsüz pulpitis. Hastanın ağrısı yalnızca yüzünün sağ tarafına yerleştirdiği buzlu suyla azalmaktadır.

Pulpa'nın durumunun elektrikli pulpa testiyle değerlendirilmesinde bazı sınırlamalar söz konusudur.

Elektrikli pulpa testine alınan yanıt, pulpanın histolojik durumu veya hastalığın derecesi hakkında bilgi vermez.

Kutu 1.4 Elektrikli Pulpa Testinden Elde Edilebilecek Potansiyel Hatalı Yanıtlar

Hatalı Pozitif Yanıtlar

Parsiyel pulpa nekrozu
Yüksek korku ve endişe
Dişin yetersiz izolasyonu
Metal restorasyonlarla temas

Hatalı Negatif Yanıtlar

Kök kanalı kalsifikasyonu
Travmatik yaralanmalardan sonra
İmmatür apeks
Hastanın ağrı eşiğini yükselten ilaçlar
Cihazın dişe iyi temas edememesi

mehtir.^{122,123} Pulpanın elektrik akımına yanıt veriyor olması, yalnızca bazı sinir liflerinin varlığını sürdürdüğünün ve bunların işlev görebildiğinin göstergesidir. Cihazın üzerinde okunan sayısal değerler ancak, aynı hastada kontrol için bir başka dişle alınan sonuçlardan ciddi farklar gösteriyorsa, o zaman anlam kazanır. Çoğunlukla yalnızca yanıtın varlığı veya yokluğu değerlendirilmektedir. Yapılan çalışmalar^{122,123}, en gerçekçi ve doğru sonuçların, elektrik akımına herhangi bir cevap olmadığında alındığını göstermiştir. Herhangi bir cevap alınamaması büyük çoğunlukla, pulpanın nekrotik olduğu durumlarda söz konusudur. Buna ek olarak, hatalı pozitif ve hatalı negatif yanıtlar da alınabilmektedir (Kutu 1.4) ve kesin tanı koyulurken bunlar da dikkate alınmalıdır.

Elektrikli pulpa testi cihazı, doğal diş dokusuna temas etmediği sürece çalışmamaktadır.⁹⁵ Tek kullanımlık lastik eldivenler hekimin devreyi tamamlamasını önlemektedir.⁷ Bazı cihazlarda devrenin tamamlanabilmesi için hasta parmaklarını aletin ucuna yerleştirmelidir; ancak hastanın cihazı tutmasına alternatif olarak dudak klipsleri de kullanılabilir. Testin doğru bir şekilde yapılabilmesi için ilgili diş dikkatle izole edilmeli ve kurutulmalıdır. Aynı arktaki benzer tipte bir kontrol dişi, başlangıçta referans olması ve hastayı "normal" yanıt hakkında bilgilendirmek için test edilmelidir. Şüphelenilen diş üzerinde, yanıtın doğruluğunu teyit edebilmek için test en az iki defa tekrar edilmelidir. Dişle temas edecek olan uç su veya petrol bazlı bir materyalle kaplanmalıdır.⁸⁶ Bu amaç için en sık kullanılan materyal diş macunudur. Diş macunuyla kaplanan uç dişin fasiyal yüzünden kesici kenarın 1/3'e yerleştirilir.¹⁵ Eğer dudak klipsi kullanılmıyorsa, cihazın ucu dişe yerleştirildikten sonra hastadan test çubuğunu tutması istenir (Şekil 1.20, A). Böylelikle devre tamamlanır ve elektrik akımı dişe iletilir. Dişte "karıncalanma" veya "yanma" benzeri bir his olduğunda hastadan tutmakta olduğu çubuğu (probe) bırakması istenir. Uygun olan dişler hem elektrikli pulpa testi, hem de diğer yöntemlerle test edildikten sonra cihazın üstünde gösterilen sayılar karta kaydedilir ve değerlendirilir (Şekil 1.20).



Şekil 1.20 A, Elektrikli pulpa testi ve ucu (probe). Aletin ucu (probe) diş macunu gibi iletken bir maddeyle kaplanır ve diş yüzeyine uygulanır. Hasta metal şaft üzerine elini değdirerek sistemi aktive eder. **B,** Elektrikli pulpa test cihazının paneli; sağdaki düğmeden elektrik akımının seviyesi ayarlanmaktadır. Panelde sayısal bir değer gösterilir. Dijital skala 0 ile 80 arasında bir sayı belirtir. (SybronEndo, Orange, CA.)

Dişte kuron veya geniş hacimli bir restorasyon mevcutsa, elektrik akımı köprüleme tekniğiyle açık olan doğal diş dokusuna uygulanır.⁹⁵ Bunun için bir endodontik sondun ucu diş macunu veya uygun bir iletkenle kaplanır ve doğal diş dokusuna temas ettirilir. Elektrikli pulpa test cihazının ucu da az miktarda diş macunuyla kaplanarak aynı endodontik sond ile temas ettirilir. Hasta devreyi tamamlar ve test süreci aynı şekilde gerçekleşir. Eğer herhangi bir doğal diş dokusuna ulaşılamıyorsa, soğuk testi gibi alternatif yöntemler kullanılmalıdır.

Pulpa canlılığının test edilmesinde, termal ve elektrikli pulpa testlerinin etkinliklerinin karşılaştırıldığı bir çalışma yapılmıştır.⁹⁹ Sonuçta bu yöntemlerin problemleri belirleyebilme yetenekleri, yani hassasiyetleri; soğuk testi için 0.83, sıcak testi için 0.86 ve elektrikli pulpa testi için 0.72 olarak saptanmıştır. Soğuk testi, nekrotik dişlerin %83'ünü doğru bir şekilde tespit ederken, sıcak testi, %86 oranında doğruluk göstermiş; buna karşılık elektrikli pulpa testinin doğruluk oranı, yalnızca %72'de kalmıştır. Aynı

çalışmada bu üç testin özgüllüğünü de incelemiştir. Özgüllük, problemlili olmayan dişin de tespit edilebilmesini ifade etmektedir. Sağlıklı dişlerin %93'ü soğuk testi ve elektrikli pulpa testiyle belirlenebilmiştir. Buna karşılık sıcak testiyle, sağlıklı dişlerin yalnızca %41'i doğru olarak belirlenebilmiştir. Bu bulgulardan yola çıkarak, soğuk testinin doğruluk oranının %86, elektrikli pulpa testinin %81 ve sıcak testinin %71 olduğu sonucuna varılmıştır.

Termal testler ve elektrikli pulpa testinden elde edilen bulgular arasında anlamlı bir fark olmadığını belirten çalışmalar da vardır.^{46,98,99} Bununla birlikte, genç bireylerin kök gelişimini tamamlamamış dişlerinde soğuk testinin, elektrikli pulpa testine göre daha güvenilir olduğu gösterilmiştir.^{5,42,98} Bu nedenle bir testten elde edilen bulguların, başka bir testle karşılaştırılarak doğrulanması her zaman faydalı olacaktır. Pulpanın kanlanması ölçen testler daha hızlı ve teknik olarak daha hassas hale gelene kadar, termal ve elektrikli pulpa testleri, pulpanın duyarlılığını değerlendirmede başlıca yöntemlerden olmaya devam edeceklerdir.

Lazer Doppler Flowmetre

Lazer Doppler Flowmetre (LDF) mikrovasküler sistemde kan akımını ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu teknolojinin pulpa'nın kan akımını ölçmeye uygun hale getirilmesi için girişimler yapılmaktadır. Bir diyot kullanılarak dişin kuru ve pulpa odasına kızılötesi ışık verilir. Kızılötesi ışık, pulpa dokusundan geçtiği sırada saçılmaya uğrar. Doppler prensibine göre; ışık demetinin frekansı, hareket eden kırmızı kan hücrelerine çarptığında değişir, fakat durağan dokudan geçerken değişmeden kalır. Böylece ortalama Doppler frekans değişimi ölçülerek kırmızı kan hücrelerinin hareket hızı hesaplanır.¹¹⁴

Birçok çalışmada^{40,60,69,84,114,115,117} LDF'nin, pulpal kan akımının ölçülmesinde kesin sonuç veren, güvenilir ve tekrarlanabilir bir yöntem olduğu sonucuna varmıştır. Pulpa testlerinin LDF gibi cihazlarla yapılmasının en büyük avantajı, bu testlerin hastanın sübjektif yanıtı yerine, objektif verileri baz almasıdır. 21. Bölümde ayrıntılı olarak bahsedileceği gibi bazı lüksasyon yaralanmalarında elektrikli pulpa testi ve termal testler doğru sonuç vermeyebilir. Bu olgularda LDF, pulpanın canlılığını değerlendirmek için oldukça faydalı bir araç olduğu gösterilmiştir.¹³⁰ Fakat bu teknoloji henüz rutin dental kullanıma girmek için de uygun değildir.

Pulse Oksimetre

Pulse oksimetre diğer bir invaziv olmayan cihazdır (Şekil 1.21). Tıpta oldukça yaygın kullanıma sahip olan bu cihaz, kandaki oksijen konsantrasyonunu ve nabızı ölçmek için tasarlanmıştır. İki farklı dalga boyuna sahip kırmızı ve kızılötesi ışığın, hastanın vücudunda ışık geçiren bir yerden (örneğin parmak, kulak veya diş) geçirilmesiyle çalışır. Dokudan geçen ışığın bir kısmı absorbe olur. Absorbe olan ışığın miktarı, kandaki oksijenlenmiş ve oksijenden yoksun hemoglobin oranına bağlıdır. Hedef dokunun karşı tarafındaki sensor absorbe olan ışığı tespit eder. Bir mikro işleyici, verilen ve alınan ışık farkını algılayarak nabızı ve kandaki oksijen konsantrasyonunu hesaplar.¹¹⁸ Işık sensör tarafından algılanabilmesi için herhangi bir restorasyonun ışığın geçişini engellememesi gerekmektedir; bu da pulpanın durumu değerlendirilirken, pulse oksimetrenin kullanımını kısıtlayabilmektedir.



Şekil 1.21 Nellcor OxiMax N-600x pulse oximeter. (Nellcor Puritan Bennett, Boulder)

Geliştirilen ve özel olarak dişe uyumlu tasarlanmış sensörlerin, elektrikli pulpa testinden ve termal testlerden daha doğru sonuç verdiği saptanmıştır.^{31,54} Bu sensör, özellikle travmatik yaralanmalara maruz kalmış ve kısa dönemde geleneksel pulpa testleriyle alınacak sinirsel yanıtların tartışmalı olacağı dişlerin durumunu değerlendirmek için oldukça kullanışlı bir yöntemdir.^{8,31,53}

Pulse oksimetre ile pulpanın durumunun değerlendirildiği çalışmalar farklı sonuçlar ortaya koymuştur. Birçok çalışmaya göre pulse oksimetre pulpanın durumunu değerlendirmek için uygun bir yöntem olarak değerlendirilmiştir.^{69,70,118,125,140} Bunun yanında bazı araştırmacılar ise pulse oksimetre cihazının güncel formunun öngörülebilir teşhisler için kullanılamayacağını öne sürmüşlerdir.¹⁴⁰ Çoğu problem mevcut teknolojiyle ilişkilidir. Bazı araştırmacılar göre, pulpa testi için kullanılan bu cihazlar rutin klinik kullanıma girebilmek için fazlasıyla kullanışsız ve komplike bulunmuştur.^{68,118,140}

ÖZEL TESTLER

Isırma Testi

Isırma ve perküsyon testleri, hastanın ısırma sırasında ağrı olduğunu söylediği durumlarda yapılmalıdır. Bazen hasta ısırma basıncına hangi dişin hassasiyet gösterdiğini bilemeyebilir. Böyle durumlarda perküsyon ve ısırma testleri ilgili dişin belirlenmesinde yardımcı olabilir. Dişin ısırma hasasiyeti, pulpa hastalığının periodontal aralığa yayılıp, *semptomatik apikal periodontitis* oluşturmamasından kaynaklanabilir. Bazen de bu hassasiyet, dişte bulunan bir çatlağa bağlı sekonder olarak meydana gelebilir. Hekimler sıklıkla periradiküler periodontitis ile çatlak diş veya kırılmış tüberkül arasında ayırım yapabilir. Eğer periradiküler periodontitis söz konusu ise, ısırma ve perküsyon testlerinde, dişin koroanal kısmına uygulanan basıncın nereye uygulandığının fark etmeksizin ağrı meydana gelecektir. Şayet çatlak bir diş veya kırık bir tüberkül varsa, ısırma veya perküsyon testleri, yalnızca belli bir yönde bir tüberküle veya dişin belli bir bölgesine uygulandığında ağrı meydana gelir.^{22,108}

Isırma testinin anlamlı olabilmesi için hekim, basıncı dişin belli bir alanına ya da tüberkülüne uygulayabilmesine izin veren bir alet kullanmalıdır. Isırma testleri için, pamuk uçlu aplikatörler, kürdanlar, portakal ağacı çubukları ve kaçuk cila diskleri dahil olmak üzere pek çok cihaz kullanılmıştır. Bu testi uygulamak için özel olarak üretilmiş birçok cihaz vardır. Tooth Slooth (Professional Results, Laguna, CA) (Şekil 1.22) ve FracFinder (Hu-Friedy, Oakbrook, IL)



Şekil 1.22 Hangi dişin veya diş bölümünün çiğnemeye duyarlı olduğunu belirlemek için, hastanın özel olarak tasarlanmış bir ısırma çubuğuyla ısırmasını sağlamak genellikle yardımcı olur.

ısıрма testleri için satışa sunulan cihazlardan yalnızca iki tanesidir. Bütün pulpa testlerinde olduğu gibi, hastanın bu testlere "normal" yanıtın farkında olabilmesi amacıyla karşıt ve bitişik dişler kontrol amaçla kullanılmalıdır. Bu cihazlardaki küçük kaplanmış alan, test edilecek tüberküle temas edecek şekilde yerleştirilir. Daha sonra hastadan cihazın karşıt tarafındaki düz yüzeye karşıt dişlerle ısırma basıncı uygulaması istenir. Isırma basıncı tam kapanış sağlanana kadar yavaşça uygulanmalıdır. Birkaç saniye boyunca sıkı bir basınç uygulanmalıdır; daha sonra hastadan basıncı hızlıca serbest bırakması istenir. Dişteki her bir tüberkül benzer şekilde test edilebilir. Hekim, ağrının oluşmasının basınç safhasında mı yoksa basıncın hızlıca serbest bırakıldığı aşamada mı olduğunu not etmelidir. Kırık tüberkül veya çatlamış bir dişte görülen ortak bulgu, ısırma basıncının serbest bırakılması üzerine ağrının sık görülmesidir.

Kavite Testi

Pulpal yanıtı değerlendirmek için kavite testi yöntemi, tanım gereği girişimsel ve geri dönüşümsüz bir test yöntemi olduğundan rutin olarak kullanılmamaktadır. Bu yöntem, yalnızca, diğer testlerin uygulanmasının olanaksız veya sonuçlarının yetersiz kaldığı durumlarda kullanılmalıdır. Bu yöntemin kullanılabileceği bir örnek olarak, pulpal hastalığı olduğundan şüphelenilen dişte, bir tam kuron restorasyonu bulunması olabilir. Bu durumda elektrikli pulpa testi için köprüleme tekniğine uygun sağlam bir diş yapısı mevcut değilse ve soğuk testinin sonuçları yetersizse, kuronun oklüzal yüzeyinden küçük bir sınıf 1 kavite hazırlığı yapılır. Bu kavite yüksek hızlı 1 veya 2 yuvarlak frez yardımıyla tam bir hava ve su soğutması ile yapılır. İşlem sırasında hastaya anestezi yapılmaz ve işlem sırasında ağrı hissi duyarsa bilgi vermesi istenir. Frez sağlam dentin dokusuna temas ettiğinde hasta ağrı hissederse, işlem sona erdirilir ve sınıf 1 kavite restore edilir. Bu hissiyat, pulpanın tamamen sağlıklı olduğu değil yalnızca içerisinde canlı kalan bazı sinir dokusu olduğu anlamına gelir.

Hasta frez dentine ulaştığında herhangi bir his alamaz ise, bu pulpanın nekrotik olduğunun ve kanal tedavisinin yapılması gerektiğini gösterir. Bu işlemi yaparken hastaya detaylı bir açıklama yapılmalı ve güvence verilmelidir.

Boyama ve Transillüminasyon Testi

Bir dişin yüzeyindeki çatlağın varlığını belirlemek için bölgeye boya uygulamak, genellikle tanı için iyi bir yardımcıdır. Çatlak veya kırığı daha iyi gözlemleyebilmek için dişteki restorasyonu uzaklaştırmak gerekli olabilir. Metilen mavisi boyası, bir pamuk uç ile diş yüzeyine uygulandığında çatlamış alanlara penetre olacaktır. Fazla boya %70'lik isopropil alkolün ıslak uygulanmasıyla uzaklaştırılabilir. Kalan boya, çatlağın muhtemel konumunu gösterecektir.

Parlak fiberoptik ışık kaynağı kullanarak diş yüzeyinin transillüminasyonu oldukça faydalı olabilir (Şekil 1.23). Dişin dış yüzeyinde mine-sement birleşimine yönlendirilen yüksek yoğunluklu ışık, kırığın boyutlarını ortaya çıkarabilir. Kırık olan dişler ışık geçirgenliğini engellemektedir. Işık kaynağına yakın olan diş bölümü ışığı absorbe edecek ve parlayacaktır, buna karşılık kırığın ötesindeki alanda ışık iletilmeyecek ve sağlam taraf kıyasla daha karanlık görünecektir¹⁰¹. Boya ve transillüminasyon kullanılarak kırığın varlığının tespit edilebilse bile, bu testlerle kırığın niteliği tam olarak her zaman belirlenmemektedir.

Selektif Anestezi

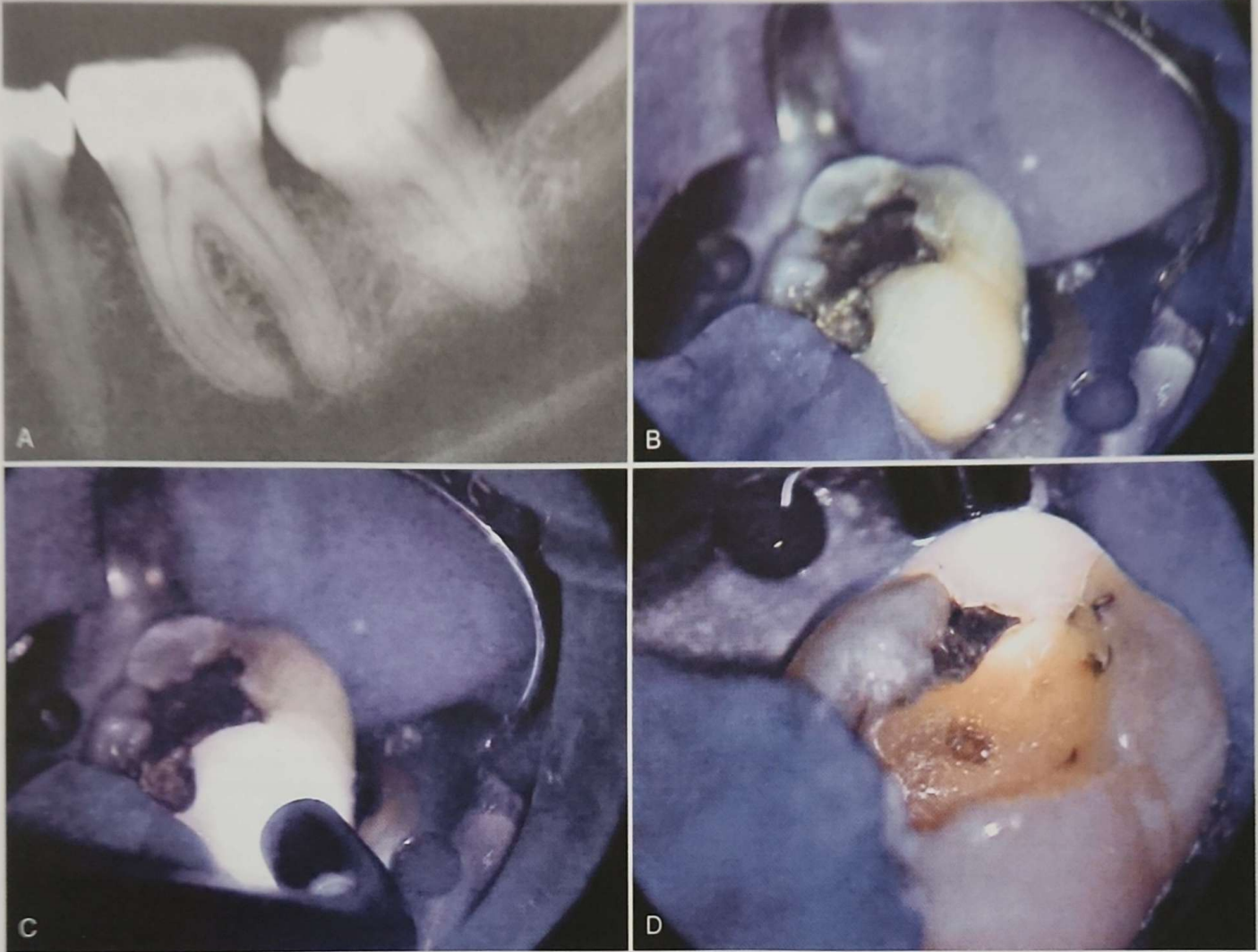
Ağrının lokalize edilemediği ya da yansıdığı durumlarda tanı koymak oldukça zordur. Bazı durumlarda hasta, ağrının üst veya alt çeneden mi kaynaklandığını bile ayırt edemeyebilir. Bu durumlarda, pulpa testleri net bir sonuç vermediğinde selektif anestezi yardımcı olabilir.

Eğer hasta ağrının hangi arkta kaynaklandığını belirleyemiyorsa, o zaman hekim selektif olarak üst çene arkını anestezi uygulamalıdır. Bu da periodontal ligament'e (intraligamenter) enjeksiyon ile yapılabilir. Bu enjeksiyon, ark kadranındaki en arka dişin distal sulkusundan başlayarak uygulanır. Anestezi, sonradan ön bölge dişlere ağrı ortadan kalkana kadar uygulanır. Uygun bir süre geçmesinden sonra ağrı hala ortadan kalkmadıysa, o zaman klinisyen bu tekniği benzer şekilde alt çene dişlerine tekrar etmelidir. Periodontal ligament enjeksiyonlarının komşu dişi de uyuşturabileceği de bilinmelidir sonuçta bu yöntem belirli bir diştten ziyade, ağrının hangi arkta olduğunu tanımlamakta daha kullanışlıdır.

RADYOGRAFİK MUAYENE VE DEĞERLENDİRME

Ağız İçi Radyografiler

Endodontik bir problemin radyografik yorumu, endodontik tanı ve prognoz değerlendirmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Çok az tanı testi dental radyografi kadar yararlı bilgi sağlar. Bu nedenle, hekimler bazen yalnızca radyografik yoruma dayalı olarak kesin tanıyı erkenden koyma eğilimindedir. Ancak, görüntü, yalnızca tanısal incelemede önemli ipuçları sağlayan bir veri olarak kullanılmalıdır. Radyografi tek başına, uygun bir anamnez, klinik muayene ve testlerin sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmediği takdirde, sağlıklı ve hastalıklı durumun yanlış yorumlanmasına yol açabilir (Şekil 1.24). Tedavi planlaması sonuçta



Şekil 1.23 Bazen bir dişin neden semptomatik olduğuna dair net bir gösterge yoktur. Bu radyografi, orta derecede derin restorasyona sahip bir altçene ikinci azı dişini göstermektedir (A); pulpa devital olarak test edilmiştir. Herhangi bir transillüminasyon olmadan, bir kırık tespit edilemez (B). Ancak diş yüzeyine yüksek yoğunluklu ışık kaynağı yerleştirilerek bukkal yüzeyde (C) ve disto-lingual yüzeyde (D) kök kırığı görülebilir.

taniya dayalı olacağından, tanı için yalnızca radyografi kullanılıyorsa, hatalı tedavi yapma olasılığı her zaman mevcuttur. Hekim hastayı gereksiz yere çoklu radyasyona maruz bırakmamalıdır; farklı açılardan alınan iki adet tedavi öncesi radyografisi genellikle yeterlidir. Bununla birlikte, bazı koşullarda özellikle tanı koymanın zor olduğu durumlarda, örneğin: çok köklü, çok kanallı dişlerin, rezorptif defektlerin, çürüklerin, restorasyon defektlerinin, kök kırıklarının, kök olgunlaşmasının ve apikal gelişimin kapsamını belirlemek için ek radyografilerin alınması gerekli olabilir.

Endodontik patolojinin radyografik görünümü bazen oldukça öznel olabilir. Goldman ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, radyografik patoloji varlığı konusunda yorumlayıcılar arasında sadece %50 oranında fikir birliğinin olduğu bildirilmiştir⁴⁹. Aynı olgular birkaç ay sonra tekrar değerlendirildiğinde, aynı kişilerin orijinal tanılarıyla uyumluluğu %85'ten daha az bir oranda bulundu⁵⁰. Bu da, objektif tanı testlerin ne derece gerekli olmasının yanında sıra hastanın aynı bölgesinin daha eski radyografilerini almanın ve karşılaştırmanın önemini daha da ortaya koymaktadır.

Standart iki boyutlu radyografi elde etmek için, hekimler temel olarak x-ışınını objeye yönlendirir ve görüntüyü x-ray filmi veya dijital sensör gibi bir kayıt ortamında elde eder. Bir ışık kaynağının gölgelenmesinde olduğu gibi, elde edilecek radyografik görüntü, radyografik kaynağın nasıl yönlendirildiğine bağlı olarak değişimler gösterir. Bu nedenle, elde edilen iki boyutlu görüntünün üç boyutlu yorumlanabilmesi, yalnızca normal ve hastalık bilgisini değil, aynı zamanda radyografinin ne şekilde çekildiği konusunda da bilgi sahibi olmayı gerektirir. "Gölge oluşturma" sayesinde, radyasyon kaynağının yatay veya dikey yönde açlandırılmasında bir değişiklik olduğunda filme (veya sensöre) en yakın olan anatomik yapılar az hareket edecektir (Şekil 1.25). Bu sayede, fazladan köklerin varlığı, patolojik oluşumun lokasyonunun belirlenmesi ve anatomik yapıların gerçek halinin ayırd edilebilmesi mümkün olabilir. Yatay veya dikey yönde açının değiştirilmesi, önemli anatomik ve patolojik bilgiler elde edilmesine yardımcı olabildiği gibi, önemli bilgileri gizleme potansiyeline de sahiptir. Yanlış bir dikey açılama nedeniyle, üst çene büyük azı dişlerinin bukkal kökleri zigomatik ark tarafından maskelenebilir. Yanlış bir yatay açılama, köklerin komşu dişlerin kökleriyle üst üste çıkışmasına neden olabilir veya gerçekte iki kök oldu-

taklit edebilir. Böylece geleneksel radyografi ile doğru bir yorum bazen zor, hatta imkansız hale gelir. Çeşitli çalışmalar, bu tür yapıların patolojik durumlardan ayırıcı tanısında CBCT'nin daha avantajlı olduğunu göstermiştir.

CBCT, geleneksel dental radyografinin yerine geçmemeli, daha çok tanısal bir yardımcı olarak görülmelidir. Geleneksel dental radyografinin avantajı yapıların çoğunu tek bir görüntüde görüntüleyebilmesidir. CBCT, birçok görüş düzleminde büyük ayrıntı gösterebilir; ancak "dilim" mevcut patoloji alanında değilse, önemli ayrıntıları da dışarıda bırakabilir (Şekil 1.31). CBCT'nin endodontik tanı ve tedavide kullanımı için umut verici bir gelecek vardır. Dişe ait veya diş dışı patolojilerin belirlenmesinde çok başarılı olduğu kanıtlanmıştır (Şekil 1.32). CBCT ve radyografinin daha ayrıntılı bir incelemesi için Bölüm 2'ye bakınız.

Manyetik Rezonans Görüntüleme

Dental teşhis için manyetik rezonans görüntüleme (MRI) de önerilmiştir. İyonlaştırıcı radyasyon olmadan dişlerin aynı anda üç boyutlu sert ve yumuşak doku görüntülemesini sağlayabilir.⁵⁸ Endodontide MRI kullanımı hala sınırlıdır.

ÇATLAK VE KIRIKLAR

Dişlerdeki meydana gelebilen çok çeşitli çatlak ve kırık türleri ve bunlarla eşlik eden belirti ve semptomlar genellikle tanı koymayı zorlaştırır. Bir dişte bulunan çatlak veya

kırık hattının genişliği, tedavinin prognozunu doğrudan etkileyebileceği için, tedavi kararı vermeden önce dikkatlice incelenmelidir. Bazı çatlak türleri, yüzeysel bir mine çizgisi kadar masum olabilir veya kırık bir tüberkül kadar belirgin olabilir. Çatlak, pulpayı içerecek şekilde kök sistemine ilerleyebilir veya tüm dişi iki ayrı parçaya bölebilir. Çatlak oblik olabilir, servikal olarak ilerleyebilir, kural parça çıkarıldıktan sonra diş restore edilebilir veya edilemeyebilir hale gelebilir. Bu durumlardan herhangi biri hafif, orta veya şiddetli semptomlarla ortaya çıkabilir veya bazen hiç semptom da göstermeyebilir.

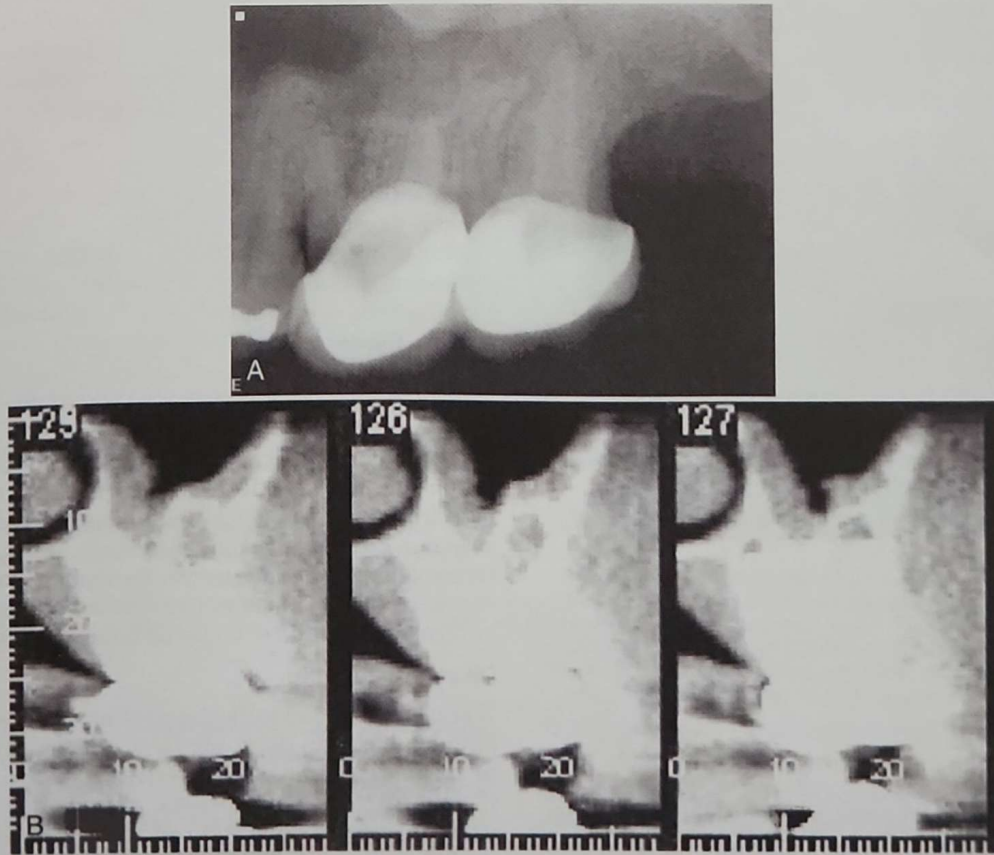
Çatlak Tipleri

Literatürde dişlerdeki çatlakların nasıl sınıflandırılacağına dair birçok öneri bulunmaktadır. Mevcut çatlağın tipi tanımlanarak prognoz değerlendirmesi yapılabilir ve alternatif tedaviler planlanabilir. Ne yazık ki, diş çekilene kadar bir çatlağın nereye kadar genişlemiş olduğunu belirlemek genellikle son derece zordur.

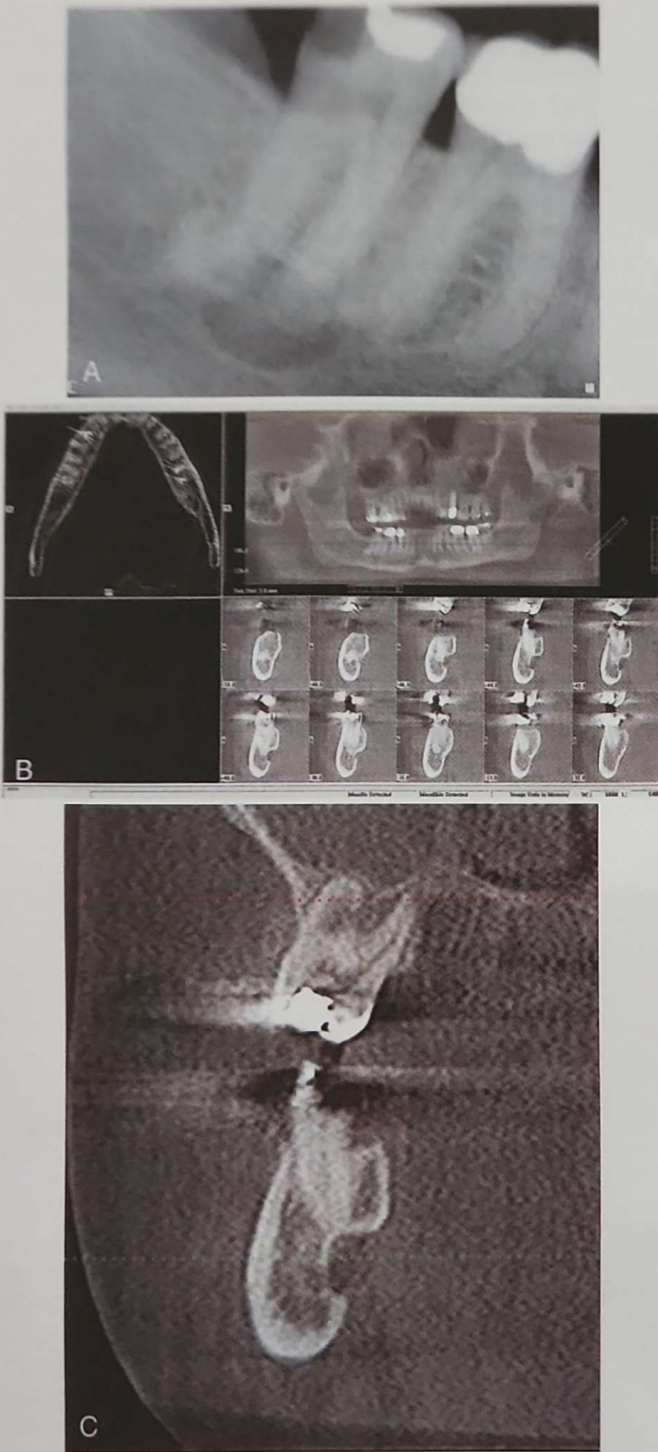
Dişlerdeki çatlaklar üç temel kategoriye ayrılabilir;

- Çatlak hattı
- Kırıklar (çatlak olarak da adlandırılır)
- Ayrılmış diş/kökler

Çatlak hattı, sadece minede dentine uzanmayan, doğal olarak oluşan veya travma sonrası gelişen çatlaklardır.



Şekil 1.31 A, Bu standart iki boyutlu radyografik görüntü, üst çene birinci azı dişin mezial marjı altında tekrarlayan çürükleri ortaya koymaktadır. Ancak hasta üst çene ikinci azıda çiğneyince ağrı olduğunu lokalize etti. **B**, Konik ışınlı volümetrik tomografi, üst çene ikinci azı dişi ile ilişkili apikal radyolüsenzi ortaya çıkardı. İki boyutlu radyografide kemik kaybı maksiller sinüs, zigoma ve kortikal kemik tarafından gizlendi.



Şekil 1.32 A, Alt çene ikinci azı ile ilişkili büyük bir apikal radyolüseni gösteren bir periapikal radyografi. Apikal patoloji ekarte edilmelidir. B, Konik ışınli volümetrik tomografi, alt çene ikinci azının apikal ve lingual bölgesinde, bir Stafne defekti ile uyumlu olarak alt çene tükürük bezi girintisi ortaya çıkardı. C, Alt çene ikinci azı dişi bölgesindeki kuronal kesitteki büyütme ve alt çenenin lingual tarafında yer alan Stafne defekti.

Erişkin dişlerde daha sık görülürler ve genellikle arka dişlerde daha fazla meydana gelirler. Işık, böyle bir dişin kromundan geçirilirse, bu çatlak çizgileri, minede ince çizgiler olarak görünebilir ve ışık içlerinden geçebilir, bu da çatlakların yalnızca yüzeysel olduğunu gösterir. Mine çatlaklarının

tespiti için optik koherens tomografinin (OCT) kullanılması da önerilmiştir.³⁹ Craze çizgileri tipik olarak bir semptom göstermez. Estetik bir sorun oluşturmadıkça da çatlak çizgileri için herhangi bir tedavi gerekmez.

Kırıklar, yüzeysel çatlak çizgilerinden daha derine dentine doğru ve esas olarak marjinal sirtları da içerecek şekilde mezialden distale doğru uzanır. Böyle durumlarda boyalar ve transillüminasyon, olası kök kırıklarını görselleştirmek için faydalıdır.

Kırık bir diştten kaynaklanan semptomlar, hiç ağrı olmasından şiddetli ağrıya kadar değişir. Dişte bir kırık olması, mutlaka dişin iki parçaya ayrıldığını göstermez; ancak kendi haline veya özellikle oklüzal erken temas gibi faktörler, kırığın bölünmüş bir köke kadar ilerlemesine neden olabilir. Kırık bir diş, kırığın boyutuna ve yönüne, semptomların derecesine ve semptomların giderilip giderilemeyeceğine bağlı olarak basit bir restorasyon, endodontik (cerrahi olmayan veya cerrahi) olarak veya hatta dişin çekimi ile tedavi edilebilir. Bu da, klinikte kırık dişlerin tedavisini zor ve bazen öngörülemez hale getirir.

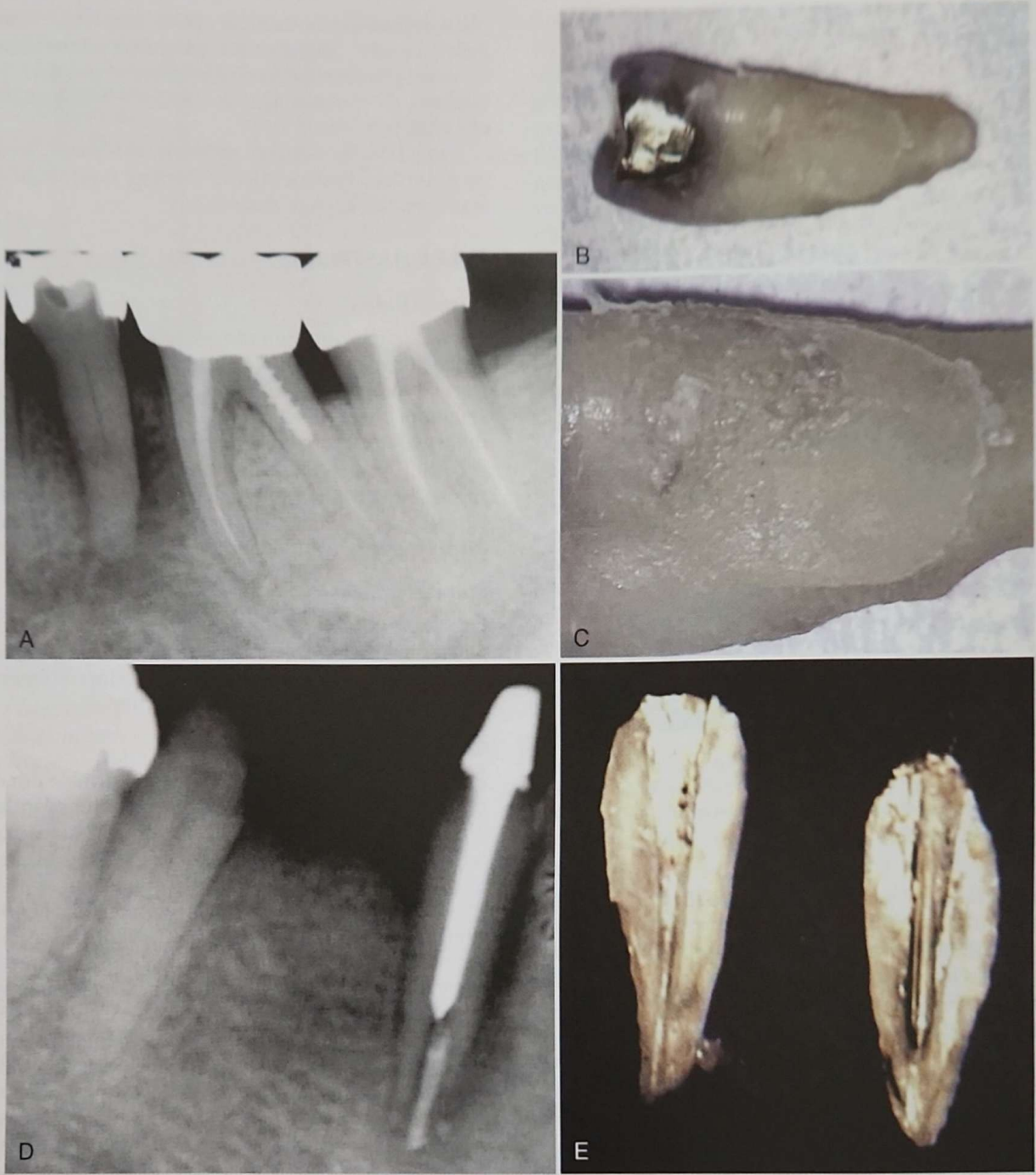
Toplu olarak bakıldığında, hekimin belirli bir hastalık durumunun varlığına karar vermesine izin veren faktörlerin, belirtilerin ve semptomların kombinasyonuna *sendrom* denir. Bununla birlikte, kırık köklerin ortaya çıkarılabileceği çok sayıda belirtiler ve semptom göz önüne alındığında, nesnel bir kesin tanıya ulaşmak genellikle zordur. Bu nedenle çatlamış kök sendromu^{22,108} terminolojisinden kaçınılmalıdır.⁶ Kırık dişlerden elde edilen subjektif ve objektif muayene bulguları genellikle çok çeşitli olacaktır; bu nedenle, kırık bir dişin geçici tanısı büyük olasılıkla daha çok bir tahmin olacaktır. Bu tahmin yapıldıktan sonra, hasta, tedavinin dişin çekimi de olabileceği konusunda uygun bir şekilde bilgilendirilmelidir. Kırık dişleri onarmak için tedavi seçenekleri yalnızca sınırlı bir başarı derecesine sahip olduğundan, erken tanı, tam kırığa dönüşümün önlenmesi ve uygun bir bilgilendirilmiş onam alınması kritik öneme sahiptir.^{9,10,72,119,120,124,132}

Bölünmüş diş/kökler, bir kırık hattının onları iki parçaya ayırmasıyla meydana gelir. Bölünme daha oblik ise, daha küçük ayrılmış parça örneğin kırık bir tüberkül- çıkarıldıktan sonra dişin hala restore edilebilir olması mümkündür. Ancak, kırık kemik seviyesinin altına uzanırsa diş restore edilemeyebilir ve endodontik tedavi olumlu bir prognozla sonuçlanmayabilir.

Herhangi bir diş için tedavi planlaması öncesinde, prognozun doğru bir şekilde değerlendirmesi zorunludur; ancak bu durum kırık diş olgularında genellikle zordur. Şüpheli veya tam kırık olgularının tedavisinde başarı, uzun vadede tartışmalıdır. Bu nedene hekim, bu olgulara tedavi kararını verirken dikkatli olmalı ve tam olarak ayrılmış diş veya kök kırığı olan olgularda endodontik tedaviden kaçınılmalıdır.

Dikey Kök Kırıkları

Tekrarlayan endodontik patolojinin daha yaygın nedenlerinden biri olan *dikey kök kırığı*, dişte kökün uzun eksenini boyunca uzunlamasına ilerleyen şiddetli bir çatlaktır (Şekil 1.33 ve 1.34). Genellikle pulpadan periodonsiyuma uzanır. Daha oblik olmaktan ziyade dişin içinde daha merkezi olarak yer alma eğilimindedir ve tipik olarak marjinal çıkıntılardan geçer. Bu kırıklar endodontik tedaviden önce, endodontik tedavi sırasında veya endodontik tedavi tamamlandıktan sonra gelişebilir. Bu dikey kırıkları teşhis



Şekil 1.33 Uygun olmayan intrakuronal restorasyonlar, dişin içinde dikey kök kırığına neden olabilecek stresler oluşturabilir. **A**, Alt çene ikinci küçük azının (altın inleyli) bu radyografisi, özellikle distalde olmak üzere yoğun periapikal ve periradiküler kemik kaybını ortaya koymaktadır. **B**, Diş pulpası cansız olarak test edildi ve dişin bukkal tarafıyla ilişkili 12 mm derinliğinde, dar, izole periodontal cep vardı. Diş çekildikten sonra distal yönü incelendi. **C**, Dişin distal tarafında yapılan büyütme ($\times 16$) eğik bir dikey kök kırığı ortaya çıkardı. Benzer şekilde, uygun olmayan bir postun yerleştirilmesi, bir kök üzerinde dikey olarak bir kırılmaya neden olabilecek intraradiküler stresler uygulayabilir. **D**, Bu radyografi, kanal dolgusu ile kanal duvarı arasında dikey bir kök kırığını düşündüren simetrik bir boşluk gösteriyor. **E**, Diş çekildikten sonra kök kırığı kolaylıkla gözlemlenebilir.

etmek zor olabileceğinden, genellikle farkına varılmazlar. Bu nedenle, tedavinin genel başarısını önemli ölçüde etkileyebileceğinden, herhangi bir restoratif veya endodontik tedavi yapılmadan önce dikey bir kök kırığının varlığının ve kapsamının doğru şekilde anlaşılmış olması gereklidir.

Dişin prognozu şüpheli ise, endodontik tedaviyi kabul eden hasta bu durum hakkında bilgilendirilmelidir. Hekim, dikey bir kök kırığı veya ayrık diş izlenimi veren öznel ve

nesnel bulguları yorumlayabilmeli, dişin iyileşme potansiyeli hakkında bir öngöründe bulunabilmeli ve bu bilgiyi hastaya iletebilmelidir. Dikey kök kırıkları hakkında daha ayrıntılı bir tartışma Bölüm 22'de açıklanmıştır.

PERFORASYONLAR

Kök perforasyonları, tedavi başarısızlığına yol açabilecek önemli klinik komplikasyonlardır. Kök perforasyonu ol-



Şekil 1.34 Sporla ilgili yaralanmalardan kaynaklanan fiziksel travma, nöbet kaynaklı travma, yönüne göre, dişte dikey kök kırığına neden olabilir. Bu kırık, grand-mal nöbetinden kaynaklanan travmaya bağlı olarak 7 yaşında bir çocukta meydana geldi.

duğunda, kök kanal sistemi ile periradiküler dokular veya ağız boşluğu arasında oluşan bağlantı, tedavinin prognozunu önemli ölçüde zayıflatabilir. Kök perforasyonları, büyük çürük lezyonlarından, rezorbsiyondan, kök kanal şekillendirilmesi veya post hazırlanması sırasında hekim hatasından kaynaklanabilir.

Kök perforasyonunun tedavi prognozu, perforasyonun boyutuna, konumuna, tanı ve tedavi zamanına, periodontal hasarın derecesine ve ayrıca onarım materyalinin sızdırmazlık yeteneği ve biyouyumluluğuna bağlıdır.⁴⁵ Tedavi başarısının, temel olarak perforasyonun derhal kapatılmasına ve uygun enfeksiyon kontrolüne bağlı olduğu kabul edilmiştir. Kök perforasyonlarını kapatmak için yaygın olarak kullanılan malzemeler arasında mineral trioksit agregat (MTA), süper etoksibenzoik asit simanı (EBA), intermediyat restoratif malzeme (IRM), cam iyonomer simanları ve kompozitler bulunur. Perforasyon konusu, Bölüm 20'de daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

Pulpa ve Periapikal Hastalıkların Klinik Sınıflandırması

Yıllar boyunca pulpa ve periapikal hastalıkların sınıflandırmasını geliştirmek için birçok girişimde bulunulmuştur. Ancak çalışmalar, klinik belirti ve semptomlar ile belirli bir klinik durumun histopatolojisi arasında bir bağlantı kurmanın zor olduğunu göstermiştir.^{122,123} Bu nedenle tedavi

planı seçeneklerini formüle etmek için klinik sınıflamalar geliştirilmiştir. Şüphelenilen patolojiyi sınıflandırmak için en genel terimlerle subjektif ve objektif bulgular kullanılır, bunlarla da yalnızca dokunun sağlıklı veya hastalıklı olup olmadığı belirlenir.

Aşağıdaki terminoloji ve sınıflandırmalar, 2016 yılında Amerikan Endodontistler Derneği tarafından önerilen sınıflamadan kaynak almaktadır.⁶

PULPA HASTALIĞI

Normal Pulpa

Normal pulpa, pulpanın semptomsuz olduğu ve pulpa testlerine normal yanıtlar verdiği klinik bir durumu ifade eder.⁶ Normal pulpalı dişler genellikle herhangi bir spontane semptom göstermezler. Pulpa testlerinden elde edilen yanıtlar hafiftir, hastada sıkıntı yaratmaz ve saniiyeler içinde geçen bir his verir. Radyografik olarak, pulpada değişen derecelerde kalsifikasyonlar görülebilir, ancak rezorpsiyon, çürük veya mekanik pulpa açılmasına ilişkin bir bulgu yoktur. Bu dişler için endodontik tedavi endikasyonu yoktur.

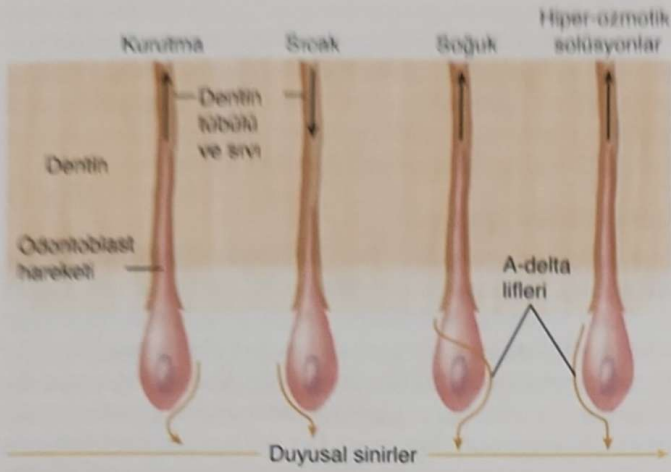
Pulpitis

Pulpitis, klinik olarak geri dönüşümlü veya geri dönüşümsüz, histolojik olarak da akut, kronik veya hiperplastik olarak tanımlanan ve diş pulpasının iltihaplandığını ifade eden klinik ve histolojik bir terimdir.⁶

Geri Dönüşümlü Pulpitis

Enflamasyonun geçmesi ve pulpanın normale dönmesi gerektiğini gösteren subjektif ve objektif bulgulara dayanan klinik bir tanıdır.⁶ Dişin pulpasına gelen bir irritasyonun hastayı rahatsız etmesi, ancak uyarı kalkınca hızla normale dönmesi, geri dönüşümlü pulpitis olarak sınıflandırılır. Etken faktörler arasında; çürük, açığa çıkmış dentin, yakın zamanda yapılmış diş tedavisi ve hatalı restorasyonlar bulunur. İrritasyonun konservatif olarak uzaklaştırılması bu şikayeti çözümler. Pulpa patolojisi kanıtı olmadan açığa çıkmış dentin, termal, buharlaşan, dokusal, mekanik, ozmotik veya kimyasal uyarılara maruz kaldığında bazen keskin, hızlı geri dönüşümlü ağrı ile yanıt verebildiğinden kafa karışıklığı meydana gelebilir. Bu, *dentin* (veya *dentinselel duyarlılığı*) (veya *aşırı duyarlılık*) olarak bilinir. Dişin servikal bölgesindeki açığa çıkmış dentin, dentin hassasiyeti teşhisi konan olguların çoğundan sorumludur.¹⁰³

Bölüm 14'te açıklandığı gibi, dentin tübülleri içindeki sıvı hareketi, odontoblastları ve pulpadaki hızlı iletimli A-delta sinir liflerini uyarabilir ve bu da keskin, hızlı geri dönüşlü diş ağrısına neden olabilir (Şekil 1.35). Bu tübüller ne kadar açık olursa (örneğin, yeni yapılmış bir preparasyondan, dentin dekalsifikasyonundan, periodontal kazımasından, diş beyazlatma materyallerinden veya kuronal diş kırıklarından), tübül sıvısı o kadar fazla hareket edecek ve ardından diş uyarıldığında dentin hassasiyetini o kadar fazla gösterecektir. Bir tanı koyarken, bu dentin hassasiyeti hissinin, çürük, travma, yeni veya hatalı restorasyon neticesinde ikincil olabilecek geri dönüşümlü pulpitisinkinden ayırt etmek önemlidir. Yakın zamanlı diş tedavisi hakkında detaylı sorgulama ve klinik ve radyografik muayene, dentin hassasiyetini diğer pulpa patolojilerinden ayırmaya yardımcı olacaktır, çünkü her biri için tedavi yöntemleri tamamen farklıdır.¹⁸



Şekil 1.35 Dentin tübülleri, uyarıldığında zaman hassasiyete neden olacak sıvı ile doludur. Sıcaklık değişiklikleri, hava ve ozmotik değişiklikler, altta yatan A-delta liflerinin uyarılmasını indüklemek için odontoblastik süreci tetikleyebilir.

Gerı Dönüşümsüz Pulpitis

Pulpa hastalığı ilerledikçe, pulpanın iltihabi durumu, *geri dönüşümsüz pulpitis*ye dönüşebilir. Bu aşamada tedavi amacıyla hastalıklı pulpanın çıkartılması gerekli olacaktır. Bu durum *semtomatik* ve *asemtomatik* geri dönüşümsüz pulpitis olarak alt kategorilere ayrılabilir.

Semtomatik Geri Dönüşümsüz Pulpitis. Canlı ve iltihaplı pulpanın iyileşme yeteneğine sahip olmadığını gösteren subjektif ve objektif bulgulara dayanan klinik bir tanıdır.⁶ *Semtomatik geri dönüşümsüz pulpitis* olarak sınıflandırılan dişlerde aralıklı veya spontan ağrı görülmektedir. Hastalıklı pulpa, sıcaklık değişikliklerine (özellikle soğuk uyarılara) maruz kalındığında, termal uyarı kaldırıldıktan sonra bile yüksek ve uzun süreli ağrı atakları ortaya çıkaracaktır. Bu olgularda ağrı, keskin veya donuk, lokalize, yaygın veya yansıyan tipte olabilir. Tipik olarak periapikal kemiğin radyografik görünümünde minimum değişiklik vardır veya hiç değişiklik yoktur. İlerlemiş geri dönüşü olmayan pulpistide, radyografide periodontal ligamentin kalınlaşması belirgin hale gelebilir ve geniş pulpa odası veya kök kanal boşluğu kalsifikasyonu nedeniyle pulpa iritasyonuna dair bazı kanıtlar olabilmektedir. Yakın zamanda veya geçmişte, derin restorasyonlar, çürükler, pulpa açılması veya pulpaya doğrudan veya dolaylı herhangi bir müdehale yapılmış olabilir. Belirgin bir etiyolojik faktör olmadığı halde ön dişlerinde semptom olan hastalar geçmiş genel anestezi veya endotrakeal entübasyon işlemleri açısından sorgulanmalıdır.^{3,127,138} Ayrıca hastaların ortodontik tedavi öyküsü olup olmadığı da sorgulanmalıdır. Tipik olarak, semptomatik geri dönüşümsüz pulpitis tedavi edilmediğinde, pulpa sonunda nekrotik hale gelecektir.^{109,139}

Asemtomatik Geri Dönüşümsüz Pulpitis. Canlı ve iltihaplı pulpanın iyileşme yeteneğine sahip olmadığını gösteren subjektif ve objektif bulgulara dayanan klinik

bir tanıdır.⁶ Ancak hasta da herhangi bir semptom yoktur. Bazı durumlarda derin çürükler, klinik veya radyografik olarak pulpaya kadar uzansa bile herhangi bir semptom göstermez. Tedavi edilmediğinde diş semptomatik hale gelebilir veya pulpa nekrotik hale gelebilir. Asemtomatik geri dönüşümsüz pulpitis olgularında, semptomatik geri dönüşü olmayan pulpitis veya nekrozun gelişmemesi ve hastada şiddetli ağrı ve sıkıntıya neden olmaması için mümkün olan en kısa sürede endodontik tedavi yapılmalıdır.

Pulpa Nekrozu

Pulpanın ölümünü gösteren klinik bir tanı kategorisidir. Pulpa genellikle canlılık testlerine yanıt vermez.⁶ *Pulpa nekrozu* (ya da *cansız pulpa*) meydana geldiğinde, pulpada kan dolaşımı yoktur ve pulpa sinirleri işlevsizdir. Pulpanın histolojik durumunu tam olarak ifade eden tek klinik sınıflandırmadır. Bu durum semptomatik veya asemtomatik geri dönüşümsüz pulpitisin ardından ortaya çıkar. Pulpa tamamen nekrotik hale geldikten sonra diş, hastalık sürecinin periradiküler dokulara yayılacağı zamana kadar, tipik olarak asemtomatik olacaktır. Pulpa nekrozu olan diş, genellikle elektrikli pulpa testine veya soğuk testine yanıt vermez. Ancak ısı uzun süre uygulanırsa diş bu uyarıya tepki verebilir. Bu yanıt muhtemelen pulpa kanalı boşluğunda genişleyen ve periapikal dokulara uzanan sıvı veya gaz kalıntıları ile ilgili olabilir.

Pulpada nekroz kısmi veya tam olabilir ve çok köklü dişlerde tüm kanalları içermeyebilir. Bu nedenle diş, kafa karıştırıcı semptomlarla karşımıza çıkabilir. Bir kök üzerinde yapılan pulpa testi yanıt vermeyebilirken başka bir kök üzerinde pozitif yanıt verebilir. Diş ayrıca semptomatik geri dönüşümsüz pulpitis semptomları gösterebilir. Pulpa nekrozu, restorasyonların, çürüklerin veya lüksasyon yaralanmalarının yokluğunda, oklüzal yüzeyden pulpaya uzanan uzunlamasına bir kırılmadan da kaynaklanır.¹⁹

Pulpa nekrotik hale geldikten sonra kök kanalı içinde bulunan mikroorganizmalar çoğalmaya devam edebilirler. Enfeksiyon veya mikrobiyal yan ürünler periodontal ligament boşluğuna yayıldığında, diş perküsyona duyarlı hale gelebilmekte veya spontan ağrı ortaya çıkabilmektedir. Periodontal aralığın kalınlaşmasından, periapikal radyolüsent bir lezyon görünümüne kadar farklı radyografik değişiklikler meydana gelebilmektedir. Diş, ısıya, hatta ağız boşluğunun sıcaklığına bile aşırı duyarlı hale gelebilir ve genellikle soğuk uygulamalarla rahatlar. Daha önce tartışıldığı gibi, bu durum(yani, her seferinde diş soğuk uygulanarak), ağrı yansıdığı anda veya ilgili diş lokalize edilmediğinde, nekrotik bir diş ayırd etmek için yardımcı olabilir

Tedavi Görmüş Dişler

Dişin endodontik tedavi gördüğünü ve kanalların kanal içi ilaçlar dışında çeşitli dolgu malzemeleri ile doldurulduğunu gösteren klinik tanı kategorisidir.⁶ Bu durumda, diş belirti veya semptomlar gösterebilir veya göstermeyebilir, ancak diş tutmak için ek olarak cerrahi olmayan veya cerrahi endodontik prosedürler gerektirecektir. Bu tür durumların çoğunda, pulpa test işlemlerine yanıt verecek canlı veya nekrotik pulpa dokusu artık olmayacaktır.

Önceden Başlanmış Tedavi

Bu, dişin daha önce kısmi endodontik tedavi (ör., pulpotomi, pulpektomi) ile tedavi edildiğini gösteren klinik bir tanı kategorisidir.⁶ Çoğu kez, kısmi endodontik tedavi, semptomatik veya asemptomatik geri dönüşümsüz pulpitis olguları için acil bir işlem olarak uygulanmıştır. Diğer durumlarda, bu prosedürler vital pulpa tedavisi prosedürlerinin, travmatik diş yaralanmalarının, apeksifikasyon veya apeksogenez tedavisinin bir parçası olarak da gerçekleştirilmiş olabilir. Bu olgularda, kanal tedavisi için hazır hale geldiklerinde, pulpa dokusunun tamamı veya bir kısmı önceden çıkarılmış olduğu için, pulpaya yönelik doğru bir tanı koymak mümkün olmayacaktır.

PERİAPİKAL DOKU HASTALIKLARI

Normal Periapikal Dokular

Bu sınıflama diğer bütün periapikal hastalıklarla karşılaştırma yapabilmek için bir standarttır. Bu kategoride hasta asemptomatiktir, diş perküsyon ve palpasyon testlerine normal yanıt verir. Radyografide, kök apekslerinin etrafındaki lamina dura ve periodontal ligament boşluğunun bütünlüğünü koruduğu görülür.

Periodontitis

Bu sınıflandırma, periodonsiyumun iltihaplanmasını ifade eder.⁶ Periapikal dokularda bulunduğu apikal periodontitis olarak adlandırılır. Apikal periodontitis, semptomatik apikal periodontitis ve asemptomatik apikal periodontitis olarak alt sınıflara ayrılabilir.

Semptomatik Apikal Periodontitis

Bu durum, genellikle apikal periodonsiyumda, ısırma, perküsyon veya palpasyona ağrılı bir yanıt da dahil olmak üzere klinik semptomları olan bir inflamasyon olarak tanımlanmaktadır. Apikal radyolüsent bir alanla ilişkili olabilir veya olmayabilir.⁶ Pulpa duyarlılık testlerine yanıt alınabilir veya alınamayabilir. Radyografide tipik olarak en azından genişlemiş bir periodontal ligament izlenebilir veya köklerin biri veya tümü ile bağlantılı bir apikal radyolüsenzi gözlemlenebilir.

Asemptomatik Apikal Periodontitis

Asemptomatik apikal periodontitis apikal periodonsiyumun inflamasyonu ve yıkımı olarak tanımlanır; apikalde radyolüsent bir alan olarak görünür ve klinik olarak semptom göstermez.⁶ Genellikle pulpa duyarlılık testlerine yanıt alınmaz ve radyografik olarak apikal radyolüsenzi mevcuttur. Diş genellikle ısırma basıncına duyarlı değildir, ancak perküsyonda hastaya "farklı hissettirebilir". İnatacı apikal periodontitisin belirtileri hastalar arasında farklılık gösterebilir.⁶⁹

Akut Apikal Apse

Bu durum, hızlı başlangıç gösteren, spontan ağrı ve dişin basınca karşı hassasiyeti, pü oluşumu ve ilişkili dokuların şişmesi ile karakterize pulpa enfeksiyonu ve nekrozuna karşı inflamatuvar bir reaksiyon olarak tanımlanmaktadır.⁶ Akut apikal apsesi olan bir diş, ısırma basıncı, perküsyon ve palpasyonda akut ağrılıdır. Herhangi bir pulpa duyarlılık testine yanıt vermez ve değişen derecelerde mobilite

sergiler. Radyografik görüntüde genişlemiş bir periodontal aralıktan apikal radyolüsenziye kadar pek çok farklı durum görülebilir. Ağız içinde şişlik beklenir ve dişe komşu yüz dokuları hemen hemen her zaman bir miktar şişlik ile kendini gösterir. Hasta ateşli olabilir ve servikal ve submandibular lenf düğümleri palpasyonla hassasiyet gösterebilir.

Kronik Apikal Apse

Kronik apikal apse, kademeli başlangıç gösteren, çok az rahatsızlık veren veya hiç rahatsızlık vermeyen ve ilişkili bir sinüs yolundan aralıklı pü drenajı ile karakterize olan pulpa enfeksiyonu ve nekrozuna karşı inflamatuvar bir yanıt olarak tanımlanmaktadır.⁶ Sinüs yolu ağız içi veya ağız dışında görünebilir. Genel olarak, kronik apikal apsesi olan bir diş klinik semptom göstermez. Diş, pulpa duyarlılık testlerine yanıt vermez ve radyografide apikal radyolüsenzi izlenir. Genellikle diş, ısırma basıncına duyarlı değildir, ancak perküsyonda hastaya "farklı hissettirebilir". Bu durum asemptomatik apikal periodontitisten ayırt edilir çünkü ilişkili sinüs yolu boyunca aralıklı drenaj olacaktır.

Yansıyan Ağrı

Ağrının, asıl kaynağından uzakta olan vücudun başka bir bölümünde algılanması, yansıyan ağrı olarak bilinir. Odontojenik kökenli olmayan ağrı, diş ağrısıymış gibi algılanabilirken, dişlerden kaynaklanan ağrı baş boyun gibi başka bölgelere yansıyabilir. Pulpa patolojisi olan uzak bir diştten kaynaklansa bile, hasta ağrının belirli bir diştten veya hatta kulağından kaynaklandığı konusunda ısrar edebileceğinden bu durum tanısal bir zorluk yaratabilir. Elektronik pulpa test cihazlarını kullanarak yapılan bir çalışmada, hastaların hangi dişin uyarıldığını sadece %37,2 oranında tespit edebildiklerini ve sadece %79,5'inde ağrıyı üç dişle sınırlandırabildiklerini, bunun da hastaların pulpa ağrısının tam lokasyonunu ayırt etmekte zorlandıkları gösterilmiştir.⁴⁴ Bir diştten yansıyan ağrı genellikle yavaş iletimli sinirler olan C liflerinin yoğun bir şekilde uyarılmasıyla tetiklenir ve bu lifler uyarıldığında yoğun, yavaş, donuk bir ağrıya neden olur. Ön dişler ağrıyı nadiren diğer dişlere veya karşıt arklara yansıtırken, arka dişler ağrıyı karşı ark veya kulak çevresine, nadiren de ön dişlere yansıtabilir.¹⁴ Alt çene arka dişler yansıyan ağrıyı üst çene arka dişlerden daha sık kulak çevresi bölgeye iletme eğilimindedir. Bir çalışma, ikinci azı dişleri elektrikli pulpa test cihazı ile uyarıldığında, hastaların birinci azı dişlerinde %95 ve ön dişlerde %100 doğruluk düzeyine kıyasla, duyunun zamanın yalnızca %85'inden hangi arkta geldiğini doğru bir şekilde ayırt edebildiğini göstermiştir.¹³⁶ Araştırmacılar ayrıca, hastaların ağrı hissini ilk algıladıklarında ağrının kaynağını daha doğru bir şekilde ayırt etme olasılıklarının daha yüksek olduğuna dikkat çekmişlerdir. Daha yüksek rahatsızlık seviyesi ile hastaların, ağrının kaynağını doğru bir şekilde belirleme yeteneği azalmaktadır. Bu nedenle, yaygın veya yansıyan ağrı durumlarında, hastanın ağrıyı ilk hissettiği yerin öyküsü önemli olabilmektedir.

Yansıyan ağrı tanıyı zorlaştırabileceğinden, klinisyen hastayı gereksiz dental veya tıbbi tedaviden korumak için doğru tanı koyduğundan emin olmalıdır. Tüm test prosedürleri tamamlandıktan sonra ve ağrının odontojenik

kaynaklı olmadığı belirlenirse, hasta daha fazla test için orofasiyal ağrı kliniğine yönlendirilmelidir. Odontojenik kaynaklı olmayan ağrı hakkında daha fazla bilgi için Bölüm 4'e bakınız.

Özet

Endodonti, olguların klinik olarak nasıl tedavi edildiğine büyük önem veren çok yönlü bir uzmanlık alanıdır. Klinisyenler, operasyon mikroskopu kullanarak daha fazla görüş, elektronik apeks bulucular kullanarak daha hassas foramen apikale saptanması, dijital radyografi kullanarak geliştirilmiş görüntüleme teknikleri, üç boyutlu görüntüleme gibi gelişmeler yardımıyla endodontik işlemleri daha doğru bir şekilde gerçekleştirmeye başlamışlardır. Tanı hatalı olursa, sağlanmış olan bu gelişmeler, endodontik tedavi ile başarılı bir sonuç elde etmek için yeterli olamaz. Hekim herhangi bir endodontik tedavi planı yapmadan önce aşağıdaki soruları yanıtlanmalıdır.

- Mevcut sorun diş kaynaklı mı?
- Pulpa dokusu sağlıklı mı?
- Pulpa patolojisi neden var?
- Prognoz nedir?
- Uygun tedavi şekli nedir?

Doğru bir tanı koymak ve nihayetinde uygun bir tedavi planı oluşturmak için; test etme, sorgulama ve akıl yürütme birleştirilir. Bu tanı koyma sanatı ve bilimi, herhangi bir endodontik tedaviye başlamadan önce atılması gereken ilk adımlardır.

Kaynaklar

1. Abella F, Patel S, Duran-Sindreu F, et al: Evaluating the periapical status of teeth with irreversible pulpitis by using cone-beam computed tomography scanning and periapical radiographs. *J Endod* 38:1588, 2012.
2. Abuabara A, Zielak JC, Schramm CA, et al: Dental infection simulating skin lesion. *An Bras Dermatol* 87:619, 2012.
3. Adolphs N, Kessler B, von Heymann C, et al: Dentoalveolar injury related to general anaesthesia: a 14 years review and a statement from the surgical point of view based on a retrospective analysis of the documentation of a university hospital. *Dent Traumatol* 27:10, 2011.
4. Al-Hezaimi K, Naghshbandi J, Siman JH, et al: Successful treatment of a radicular groove by intentional replantation and emdogain therapy: four years follow-up. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endodon* 107:e82, 2009.
5. Alomari FA, Al-Hababeh R, Alsakarna BK: Responses of pulp sensibility tests during orthodontic treatment and retention. *Int Endod J* 44:635, 2011.
6. American Association of Endodontists: *Glossary of endodontic terms*, ed 9, Chicago, 2016, American Association of Endodontists.
7. Anderson RW, Pantera EA: Influence of a barrier technique on electric pulp testing. *J Endod* 14:179, 1988.
8. Andreasen JO, Andreasen FM, Andersson L, editors: *Textbook and color atlas of traumatic injuries to the teeth*, ed 5, Philadelphia, 2019, Wiley Blackwell.
9. Andreasen JO, Ahrensburg SS, Tsilingaridis G: Root fractures: the influence of type of healing and location of fracture on tooth survival rates: an analysis of 492 cases. *Dent Traumatol* 28:404, 2012.
10. Arakawa S, Cobb CM, Rapley JW, et al: Treatment of root fracture by CO2 and Nd:YAG lasers: an in vitro study. *J Endod* 22:662, 1996.
11. Augsburger RA, Peters DO: In vitro effects of ice, skin refrigerant, and CO2 snow on intrapulpal temperature. *J Endod* 7:110, 1981.
12. Baumgartner JC, Pickett AB, Muller JT: Microscopic examination of oral sinus tracts and their associated periapical lesions. *J Endod* 10:146, 1984.
13. Beltes C, Zachou E: Endodontic management in a patient with vitamin D-resistant rickets. *J Endod* 38:255, 2012.
14. Bender IB: Pulpal pain diagnosis: a review. *J Endod* 26:175, 2000.
15. Bender IB, Landau MA, Fonseca S, et al: The optimum placement site of the electrode in electric pulp testing of the 12 anterior teeth. *J Am Dent Assoc* 118:305, 1989.
16. Bender IB, Seltzer S: Roentgenographic and direct observation of experimental lesions in bone. Part I. *J Am Dent Assoc* 62:152, 1961.
17. Bender IB, Seltzer S: Roentgenographic and direct observation of experimental lesions in bone. Part II. *J Am Dent Assoc* 62:708, 1961.
18. Berman LH: Dentinal sensation and hypersensitivity: a review of mechanisms and treatment alternatives. *J Periodontol* 56:216, 1984.
19. Berman LH, Kuttler S: Fracture necrosis: diagnosis, prognosis assessment, and treatment recommendations. *J Endod* 36:442, 2010.
20. Bierma MK, McClanahan S, Baisden MK, et al: Comparison of heat-testing methodology. *J Endod* 38:1106, 2012.
21. Bornstein MM, Lauber R, Sendi P, et al: Comparison of periapical radiography and limited cone-beam computed tomography in mandibular molars for analysis of anatomical landmarks before apical surgery. *J Endod* 37:151, 2011.
22. Cameron CE: The cracked tooth syndrome: additional findings. *J Am Dent Assoc* 93:971, 1981.
23. Chen E, Abbott PV: Evaluation of accuracy, reliability, and repeat ability of five dental pulp tests. *J Endod* 37:1619, 2011.
24. Chiego DJ, Cox CF, Avery JK: H-3 HRP analysis of the nerve supply to primate teeth. *Dent Res* 59:736, 1980.
25. Cleveland JL, Gooch BF, Shearer BG, et al: Risk and prevention of hepatitis C virus infection. *J Am Dent Assoc* 130:641, 1999.
26. Costa FF, Gaia BF, Umetsubo OS, et al: Detection of horizontal root fracture with small-volume cone-beam computed tomography in the presence and absence of intracanal metallic post. *J Endod* 37:1456, 2011.
27. Costa FF, Gaia BF, Umetsubo OS, et al: Use of large-volume cone beam computed tomography in identification and localization of horizontal root fracture in the presence and absence of intracanal metallic post. *J Endod* 38:856, 2012.
28. Costa FWG, Rodrigues RR, Batista ACB: Multiple radiopaque mandibular lesions in a patient with Apert syndrome. *J Endod* 38:1639, 2012.
29. Cotton TP, Geisler TM, Holden OT, et al: Endodontic applications of cone-beam volumetric tomography. *J Endod* 33:1121, 2007.
30. Dankner E, Harari D, Rotstein I: Dens evaginatus of anterior teeth: literature review and radiographic survey of 15,000 teeth. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 81:472, 1996.
31. Dastmalchi N, Jafarzadeh H, Moradi S: Comparison of the efficacy of a custom-made pulse oximeter probe with digital electric pulp tester, cold spray, and rubber cup for assessing pulp vitality. *J Endod* 38:1182, 2012.
32. Davido N, Rigolet A, Kemer S, et al: Case of Ewing's sarcoma misdiagnosed as a periapical lesion of maxillary incisor. *J Endod* 37:259, 2011.
33. Deepak BS, Subash TS, Narmatha VJ, et al: Imaging techniques in endodontics: an overview. *J Clin Imaging Sci* 2:13, 2012.
34. DeRossi SS, Glick M: Dental considerations for the patient with renal disease receiving hemodialysis. *J Am Dent Assoc* 127:211, 1996.
35. DeRossi SS, Glick M: Lupus erythematosus: considerations for dentistry. *J Am Dent Assoc* 129:330, 1998.
36. Dirks SJ, Paunovich ED, Terezhalmay GT, et al: The patient with Parkinson's disease. *Quint Int* 34:379, 2003.
37. Durack C, Patel S: Cone beam computed tomography in endodontics. *Braz Dent J* 23:179, 2012.
38. Edlund M, Nair MK, Nair UP: Detection of vertical root fractures by using cone-beam computed tomography: a clinical study. *J Endod* 37:768, 2011.
39. Eikenberg S, Vandre R: Comparison of digital dental x-ray systems with self-developing film and manual processing for endodontic file length determination. *J Endod* 26:65, 2000.